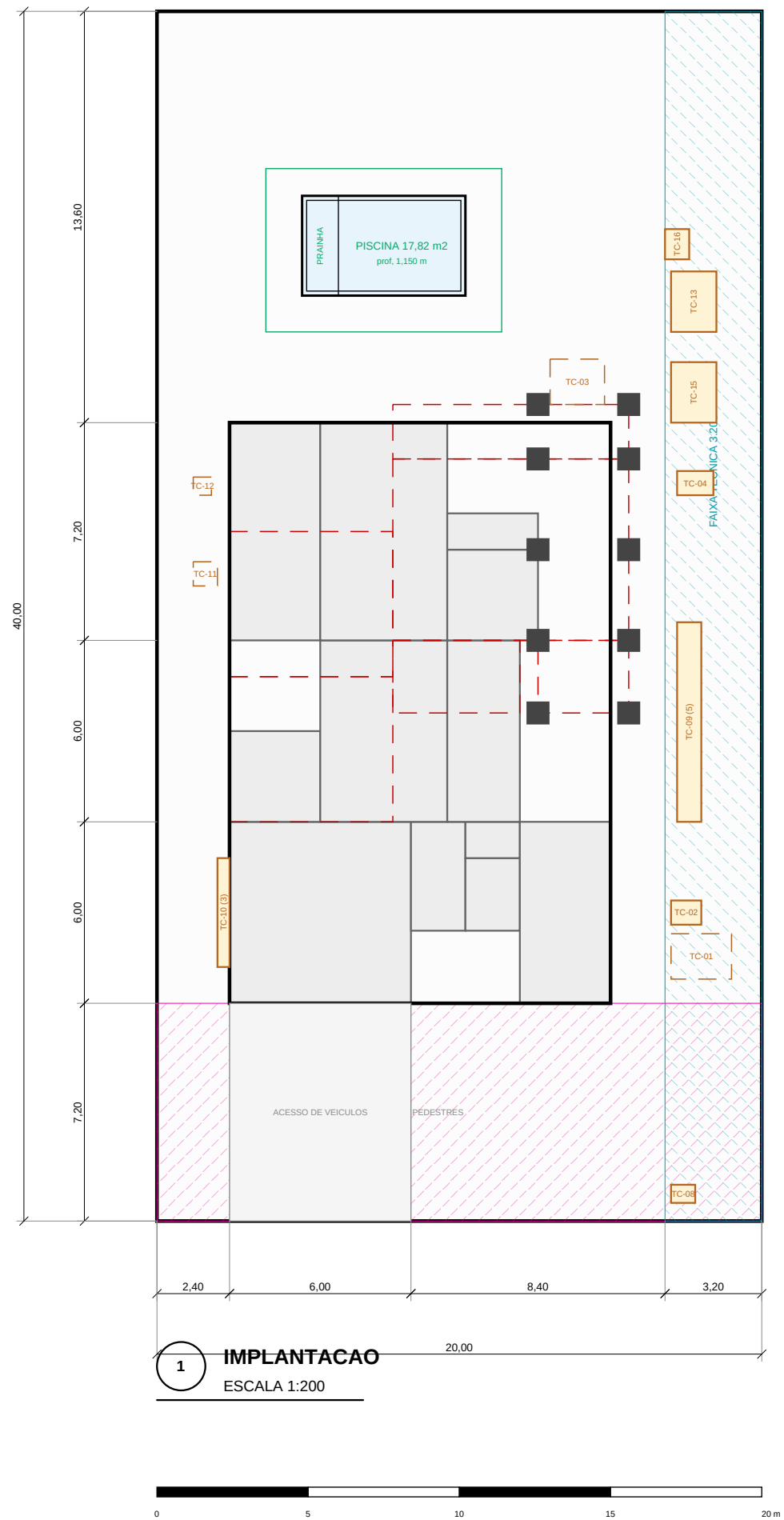
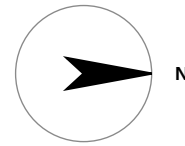




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	até 1,00	OK
Calçada	2 passeios	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 [4]	OK
Recuo lateral sup.	2400 mm	sem limite no caso	OK
Recuo lateral inf.	3000 mm	até 5000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK



- NOTAS
- * Lote: 25.000 x 40.000 mts = 800.00 m2.
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral sup. 2.400 / lateral inf. 3.000 / fundo 13.800 mts.
 - * Parâmetros do SUD: Taxa de Ocupação 33,21% - Área de Implantação 8.370 m2 - Área de Recuo 1.380.000 m2.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 a 2.000 mts.

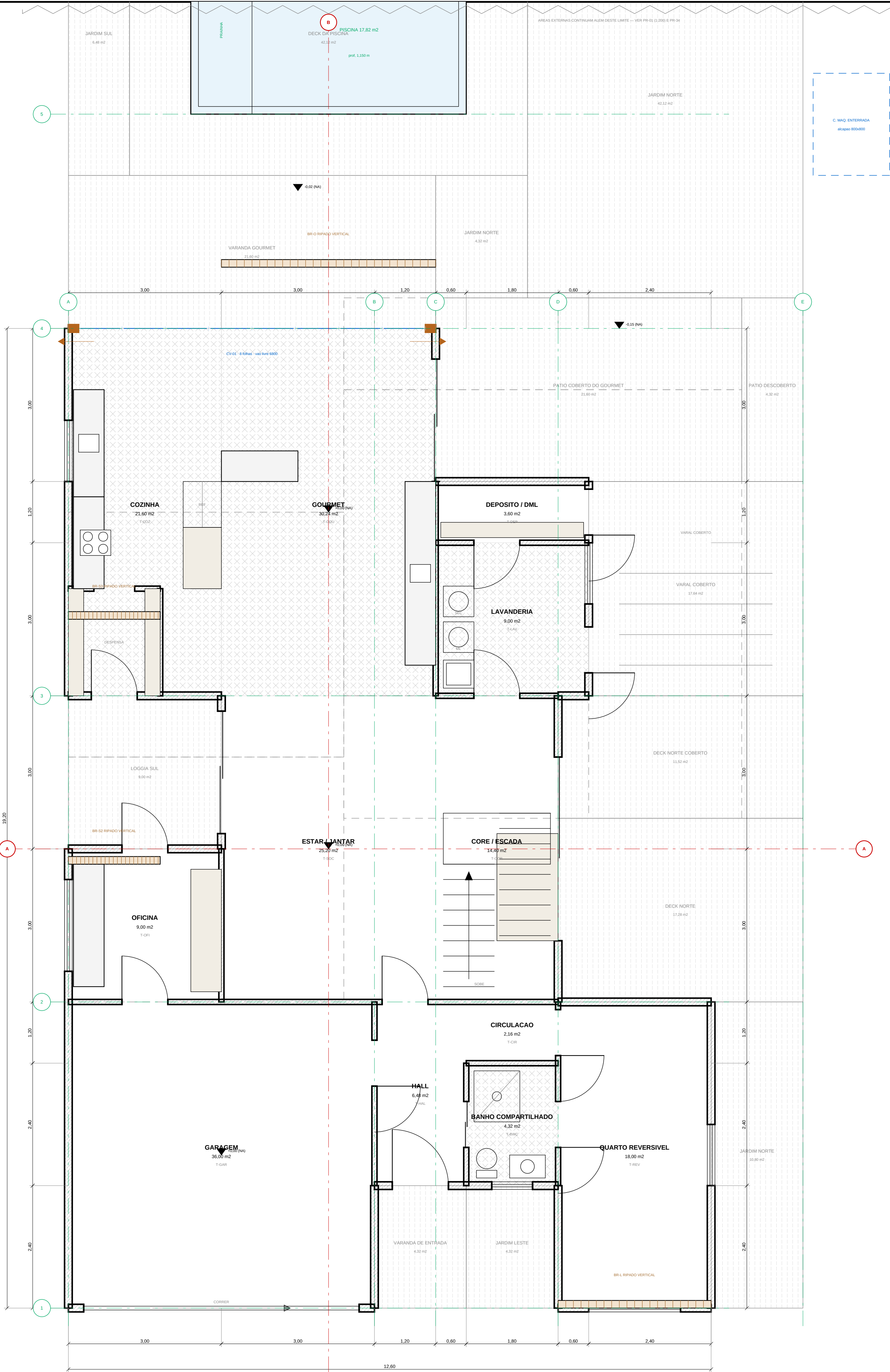
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (SUD TATIANA-PI)

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada SUD (SUD) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MARGEM: 10/10/10/10	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R06 Linha Consolidada PARA CRIAÇÃO SEM ART / RNT	PROJECÇÃO 01 DE 05 REVIZOES
---	--	--	--



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

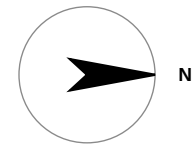
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	180x240	4,32
T-CIR	CIRCULAÇÃO	180x120	2,16
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOUMMET	450x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (abnt)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (abnt)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (abnt)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (abnt)	300x300	9,00
T-DKL	DECK NORTE (abnt)	480x300	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (abnt)	480x240	11,52
T-VRL	VARAL COBERTO (abnt)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUMMET (abnt)	600x300	25,80
T-PDZ	PATIO DESCOBERTO (abnt)	120x300	4,32
T-VLP	VARANDA GOUMMET (abnt)	750x300	25,80
T-DOP	DECK DA PISCINA (abnt)	780x450	42,12
T-J-SZ	JARDIM SUL (abnt)	120x450	6,48
T-J-NZ	JARDIM NORTE (abnt)	180x240	4,32
T-J-NZ	JARDIM NORTE (abnt)	540x780	42,12
T-J-PV	JARDIM DE PUNDO (abnt)	1480x480	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

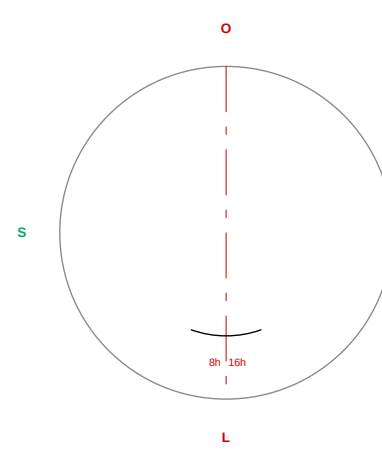
REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	TIPO
CW1	720x280	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	3	junta de borneira, alumínio
J4	80x80	180	1	junta alta de borneira, alumínio
J5	180x120	120	2	junta ampla de borneira, alumínio
P1	110x280	0	1	porta principal, alta espacia
P2	90x120	0	4	porta interna (diversa configuração)
P4	80x120	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P5	90x120	0	1	porta DE COBERTO — varr área de varandas
PGL	540x240	0	1	portas de correr, alumínio espado
PGL	300x240	0	1	vão social paralelo
PGL	300x240	0	2	porta dobradiça de vidro (diversa adicional — var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Molduras fixas, equipamentos e simbologia
- Projecção do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1:5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

= segue linha ESTERNA

Nota: 1:50 m e 1:50 m

= segue linha INTERNA

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (2).
- Molduras fixas indicam pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PRAT (previsão)

UNIDADE MESTRE: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAIUS 600/800/1000

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R06

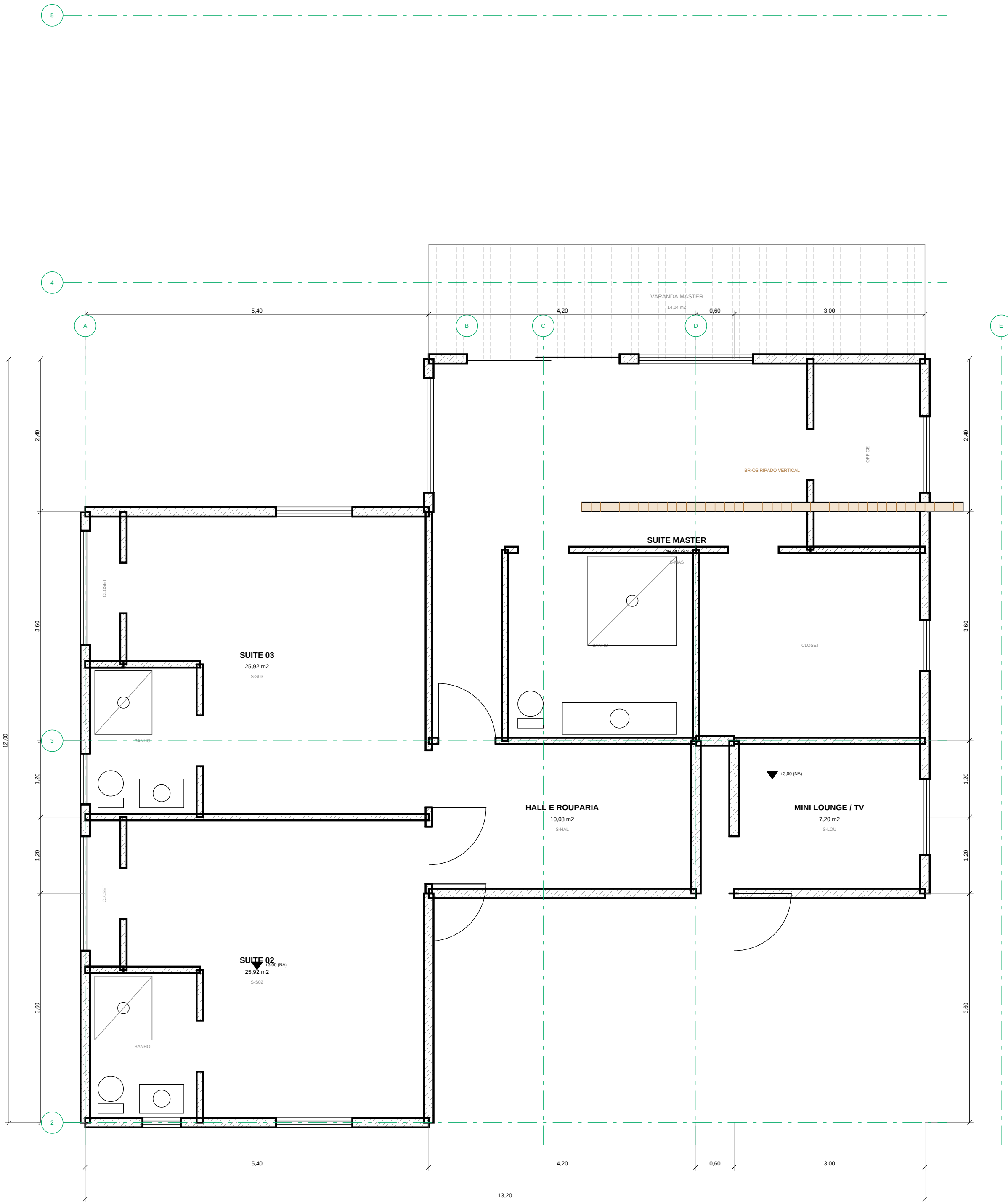
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETA

02

06-25 REV 006



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

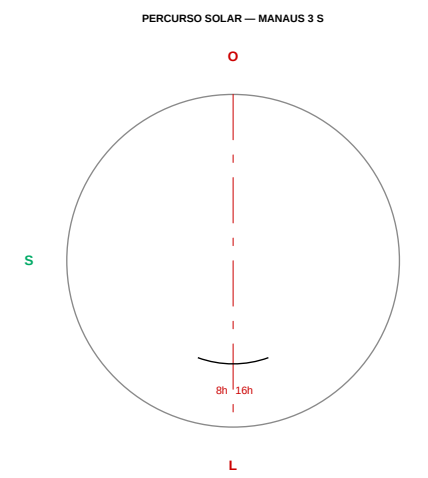
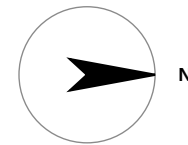
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4200x4800	10,08
S-LDO	MINI LOUNGE / TV	3600x4800	7,20
S-MAIS	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
TOTAL FECHADO			115,92
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÃO (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	janela de dormitório, alumínio
J02	600x600	1200	1	janela de banheiro, alta transpirável
J04	800x800	1200	2	janela alta de banheiro, bancadente
J05	1800x1200	1200	4	janela ampla de dormitório, alumínio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	3600x4800	0	1	porta-folhada de entrada (chamada adicional) ... ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Abertura móvel / folha de esquadro
- Mobiliário fixo, equipamento e sinérgica
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de cota e linha auxiliar



Solar 1: 4,0 m x 4,0 m
= energia solar TÉRMICA
Solar 1.5: 4,0 m x 4,0 m
= energia solar FOTOVOLTAICA

- NOTAS
1. Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
2. Mobiliário: 600 mm; cotas elevadas: 800 mm.
3. Pavimento: 120 mm / chapeado interno: 120 mm (P).
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

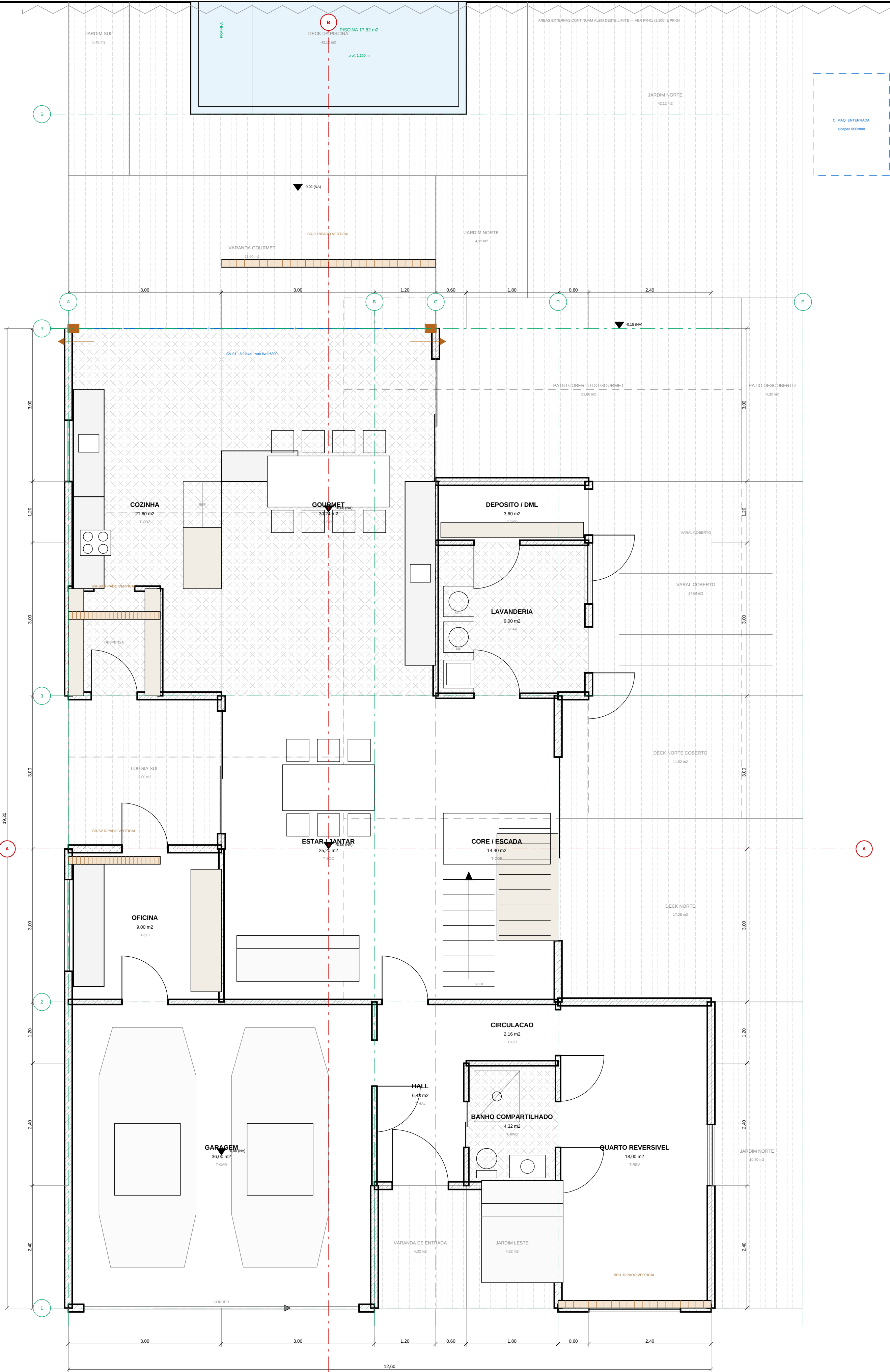
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PLOTADO (previsão) UNIDADE: METROS (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUINA: W5000000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R06 LADO: LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 03 06-25 REV. 006
---	--	--	---------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

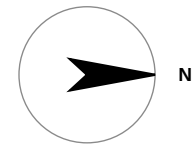
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x600	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,80
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DKL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VRL	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (aberto)	6000x3600	21,60
T-PDZ	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-VLP	VARANDA GOUREMET (aberto)	7500x3600	27,00
T-DKP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-SL	JARDIM SUL (aberto)	1200x600	6,48
T-J-N2	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N3	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-J-PV	JARDIM DE PUNDO (aberto)	14400x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

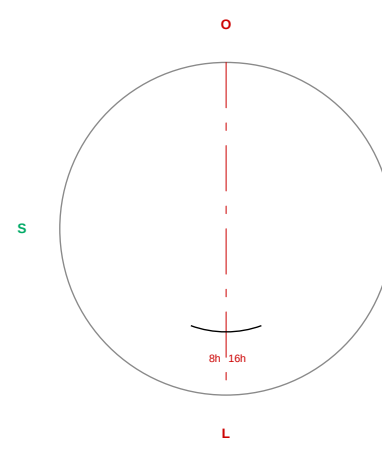
REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	TIPO
CW1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1100	3	porta de banheiro, alumínio
J4	800x800	1300	1	porta alta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1100	2	porta ampla de banheiro, alumínio
P1	1100x2800	0	1	porta principal, alta espessa
P2	3000x1200	0	4	porta interna (diversa configuração)
P4	3000x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P5	900x1200	0	1	porta DE COZINHA — sem área de varandura
P6	5400x2400	0	1	portas de correr, alumínio espado
P7	3000x2400	0	1	vão social paralelo
P8	3000x2400	0	2	porta blindada de entrada adicional — var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE
Nota: 1:50 m e 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas 600 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (1:50).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

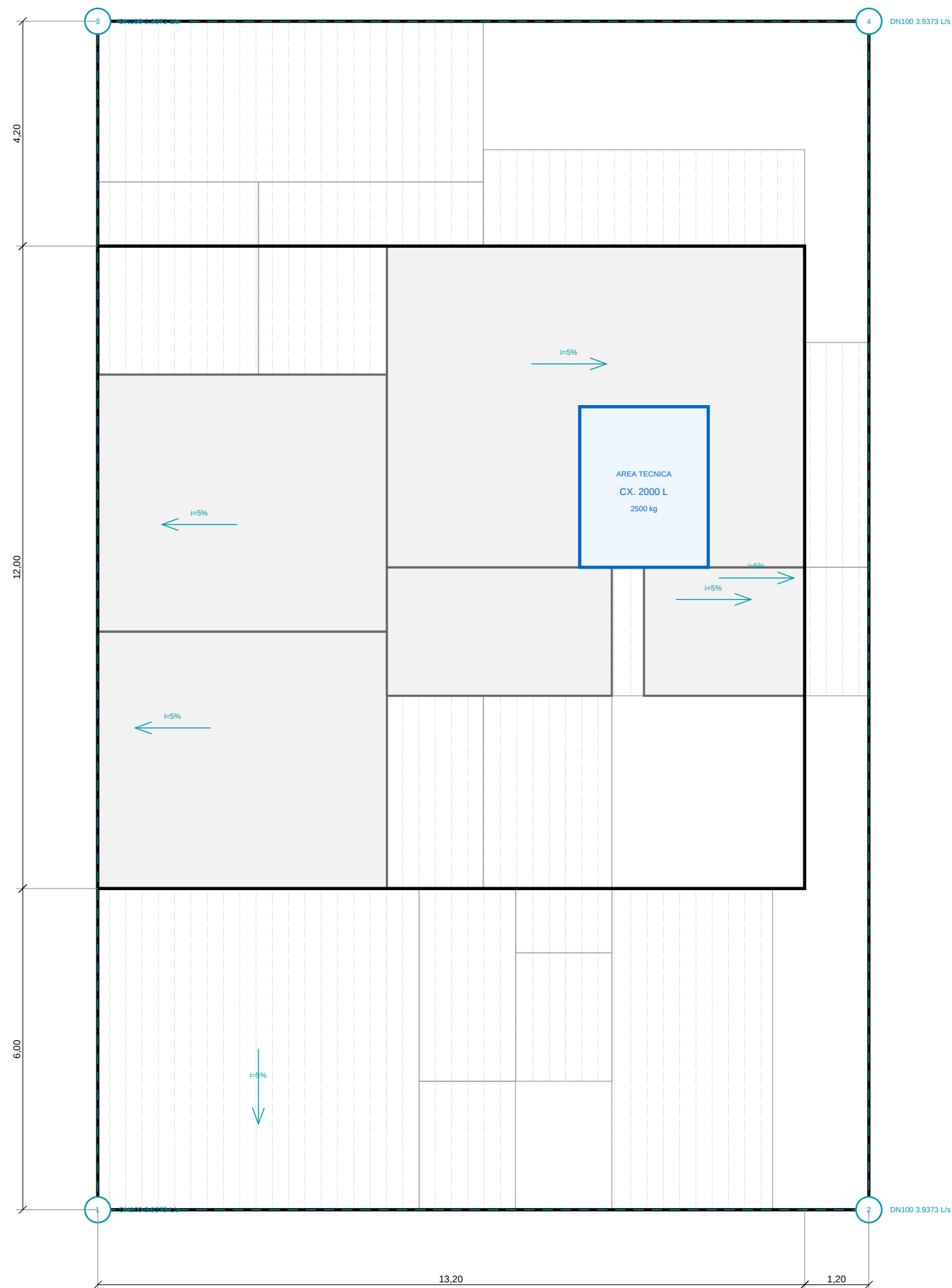
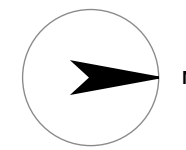
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada REV 02 (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MÁQUINA 600x900 (mm)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R06 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 04 06-25 REV 02
---	--	--	-------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q + 15.7400 L).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, 100 mm de profundidade, sem ligação à rede pública.

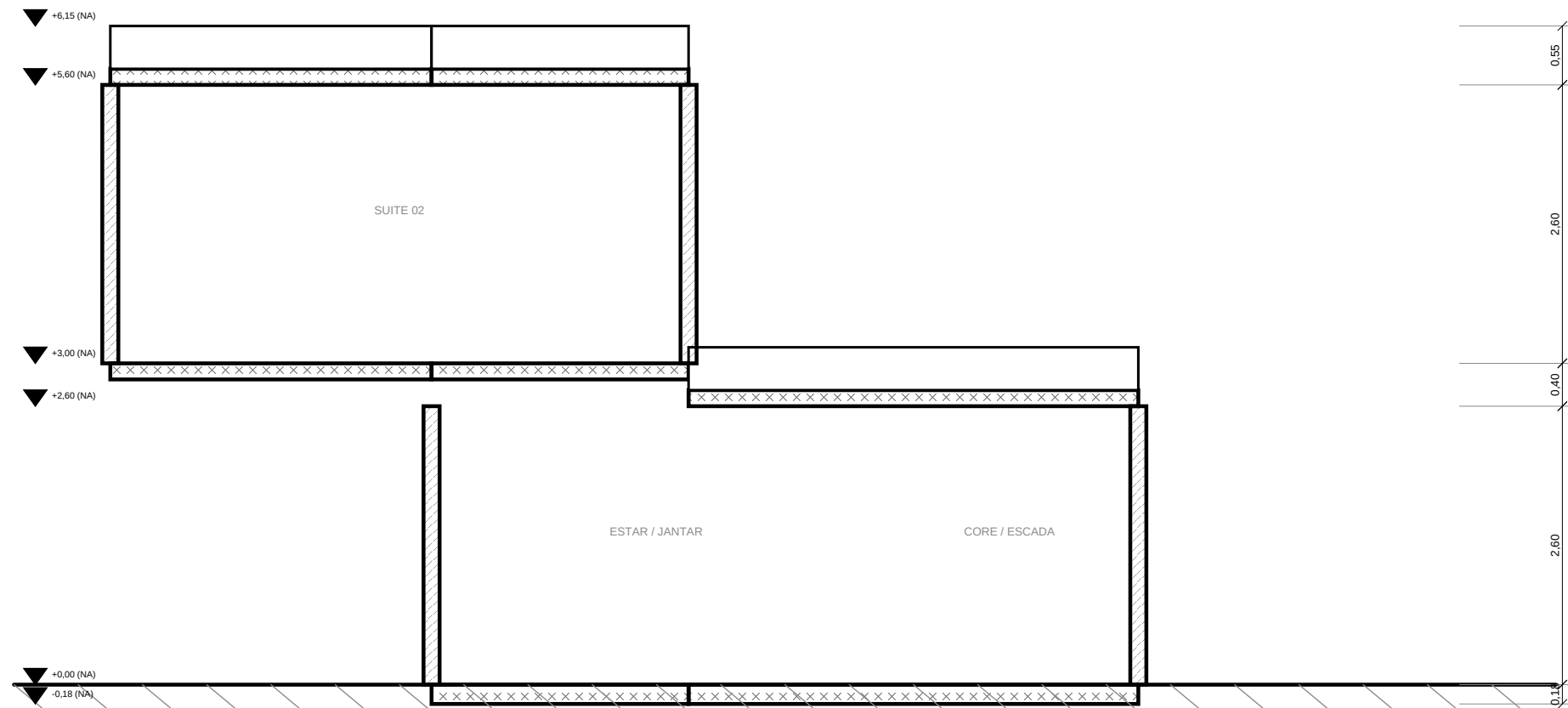
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

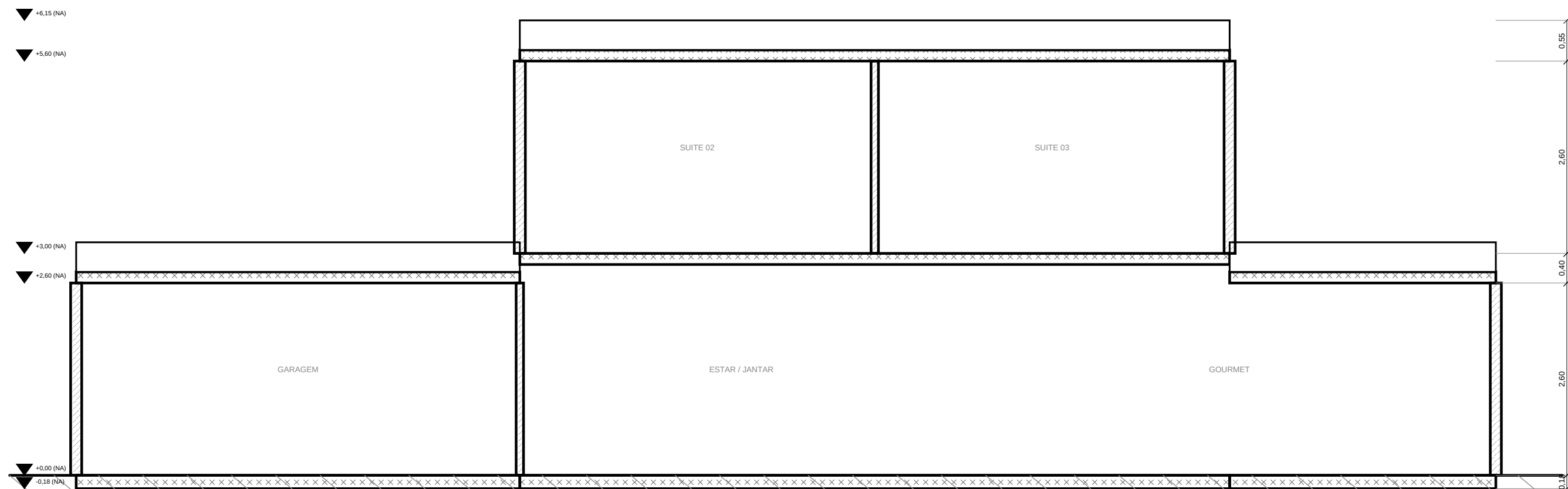
PROJETO ARQUITETÓNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R36	05
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NOVO LIGADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MAQUETA 600x900mm	SEM AMT / RNT	IN 25 REVIZOES



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60



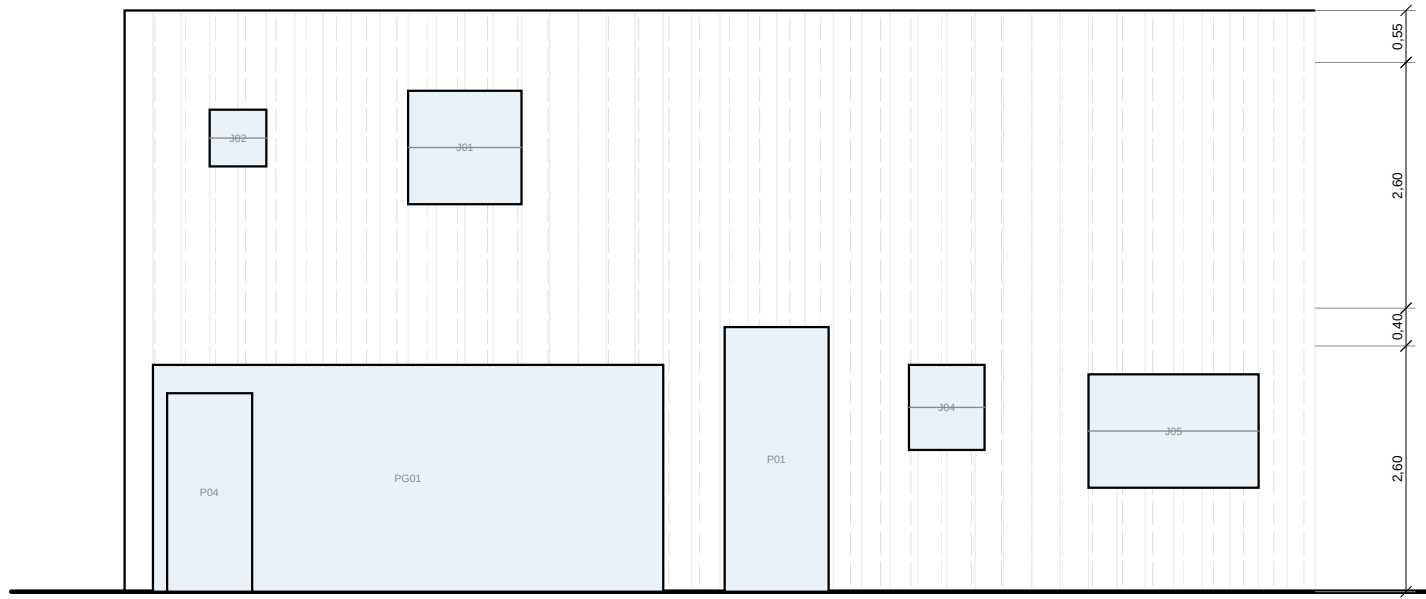
2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



NOTAS

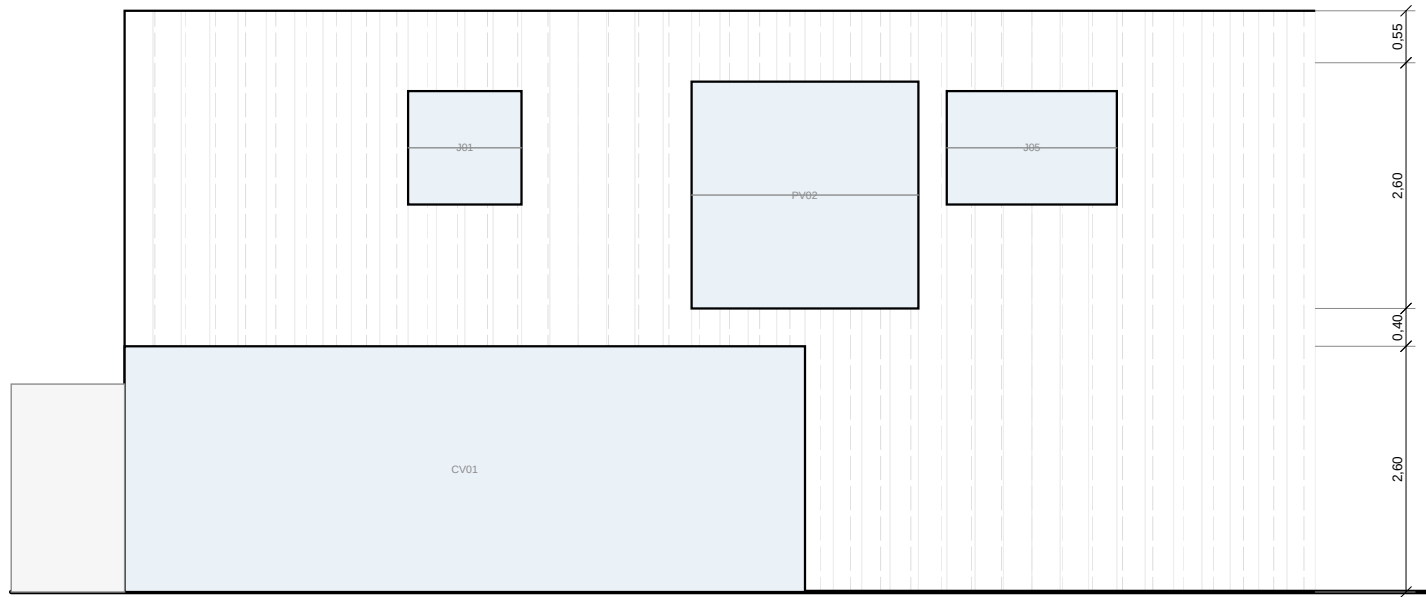
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
- * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
- * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R06	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	VALOR: 600/000000	SEM ART / RNT	06-25 REV 006

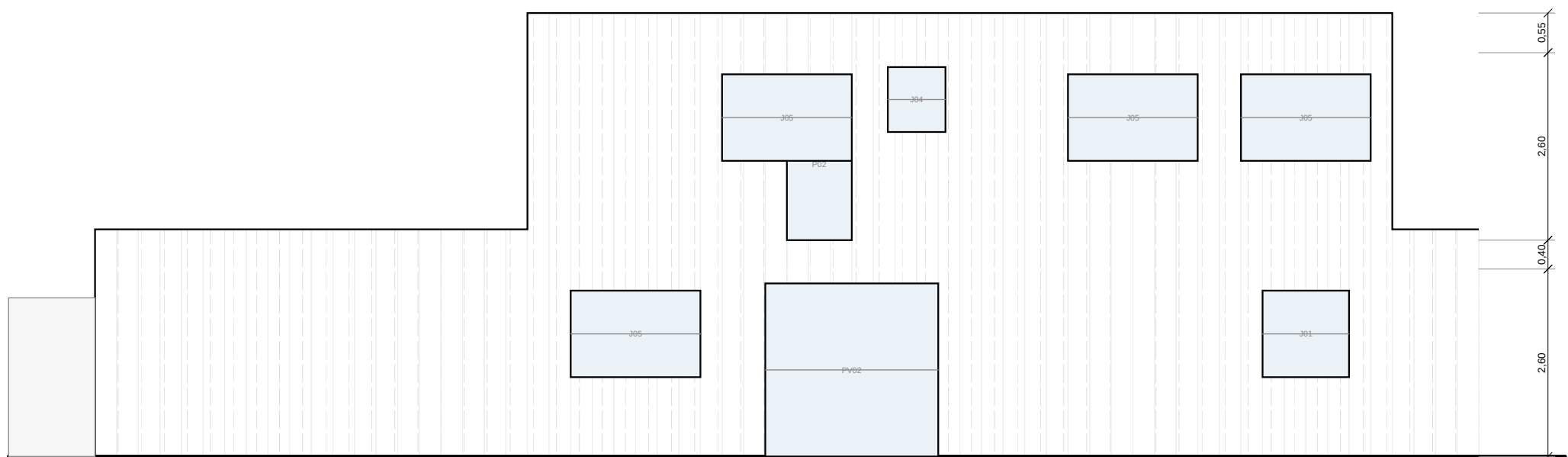


FACHADA FRONTAL (SUL)

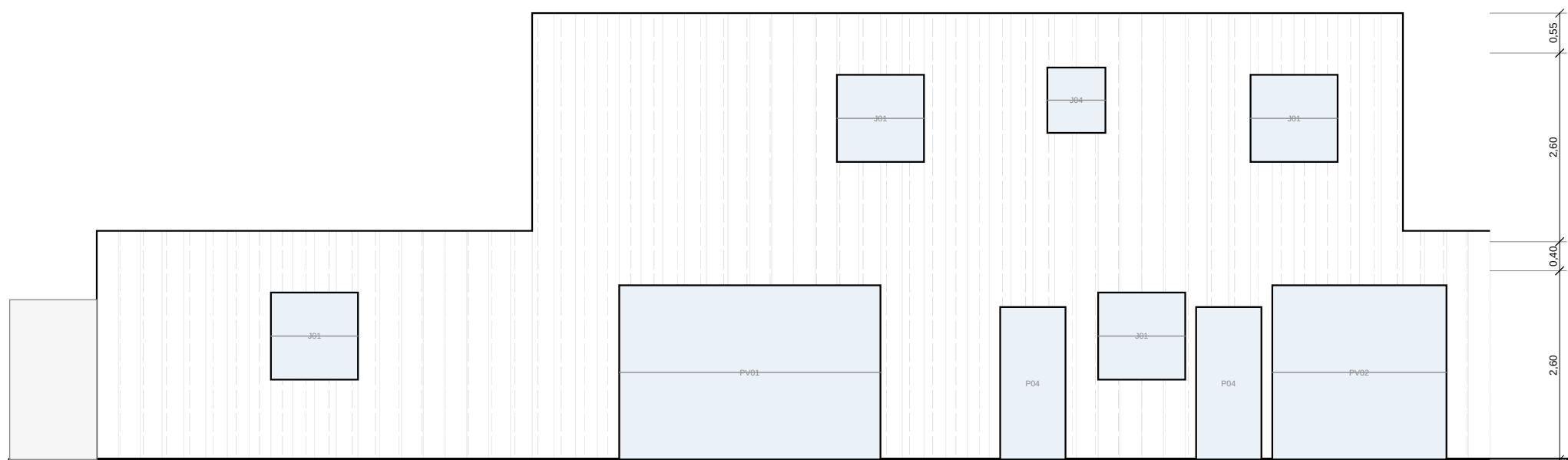
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



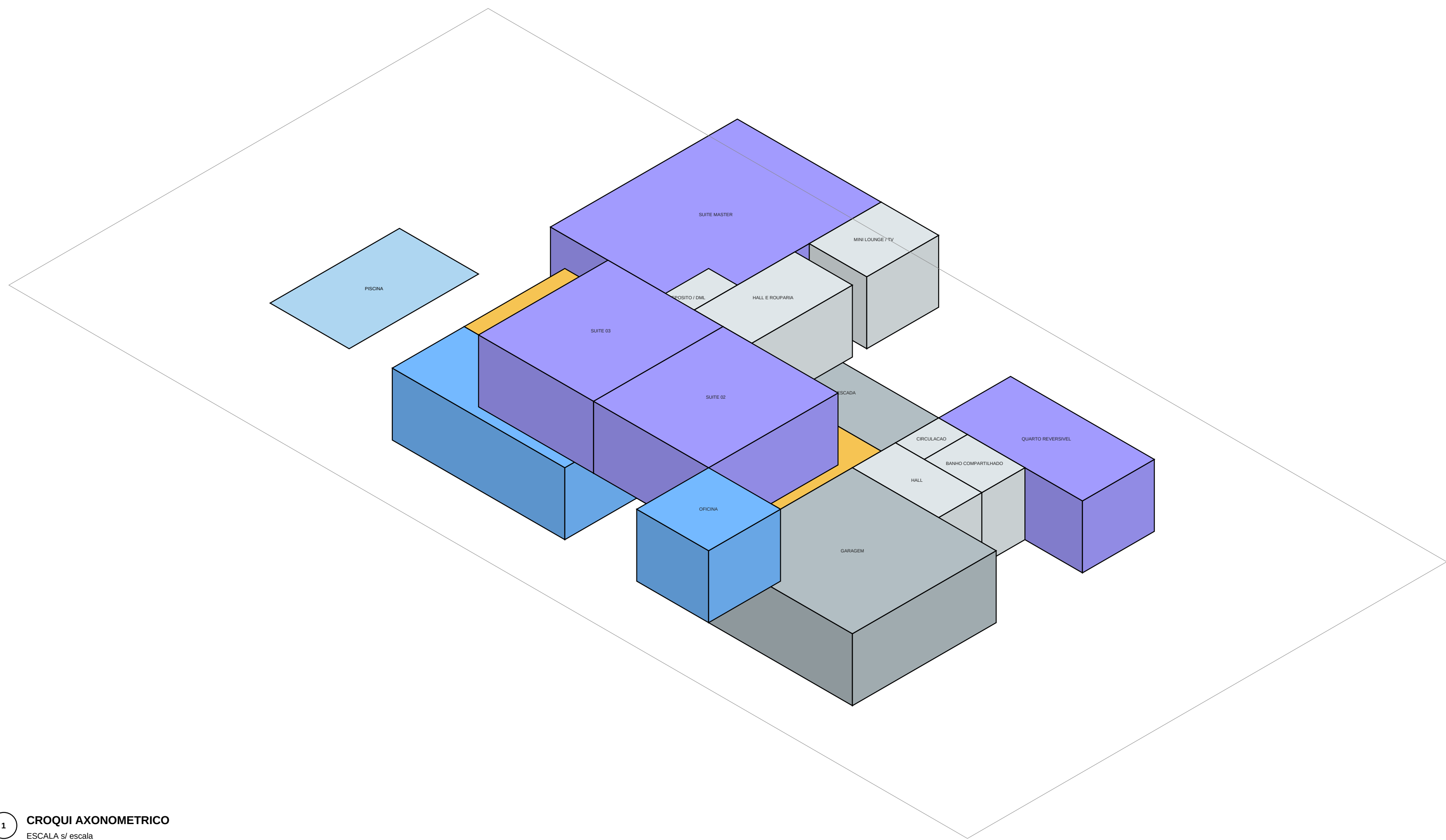
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 folhas de acabamento: material claro, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scullas por parâmetro vertical 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R06	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS: MM	MILHA 100/000000	SEM ART / INT	06-25 REV 006



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Coreto por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volumar superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R08	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (1:1000)	SEM ART / RNT	08-25 REV 008

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	ESPECIFICO (m2)	DELTA
Lot	850,00	850,00	0,00
Área fechada — bruto	180,00	174,24	+5,76
Área fechada — líquido	133,00	94,06	+3,94
Área fechada total	266,00	258,30	+7,44
Vanidade master (área)	10,00	10,00	0,00
Áreas internas cobertas/inscobertas	266,54	-	-
Luminária fixada na piaçuma	11,52	11,52	0,00
Projetoja coberta (área + aquecimento)	266,48	-	-
Taxa de ocupação (projetoja coberta)	32,21 %	mais 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,210	mais 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (mm)	REFL	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio opaco
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	35,12	porta interna (dentado/unidulado)
P04	900 x 2100	0	7	13,23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2,09	porta DE CORREDOR — sem área de varandinha
J01	1200 x 1200	1100	7	10,08	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1050	1	0,36	porta de banheiro, vidro translúcido
J03	900 x 1000	900	9	0,80	porta de escritório/alcova, alumínio
J04	800 x 900	1050	3	2,18	porta alta de banheiro, translúcido
J05	1800 x 1200	1100	4	12,96	porta ampla de dormitório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	1	8,64	var. recibo posterior
P012	2400 x 2400	0	3	17,28	porta-balcão de enter (dentado adicional) — ver DNDN
C011	7200 x 2400	0	1	17,12	CORTINA DE VOPOU vertical, 6 folhas de 900 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superior / inferior / total	2.000 L / 3.000 L / 5.000 L
Proteção	Consumo e subestímulo (l por s, 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4,17 dias
Recuperação	Moduladora / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Volume total / por decada	6,794 L/s / 1.000 L/s / 4 / 0,000
Plano	Relacion para novo	2.000 L — Irigação e lavagem
Engen	Coleção / ventilação / C. gôndola	0,000 / 0,000 / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 m / 2 (disjuntor 25 A)
Água quente	Demanda (R/S/T)	13,5 kW — em 27,2 kW instalada
Plano novo	Demanda (FCHADA)	2.300 L, dimensionada pela demanda
Plano novo	Captação e demanda	371 m³/dia (disponível) / 90 m³/dia (usado)
Plano novo	Autonomia	8,3 dias / não atender a vazão sanitária
Climatização	Mecanismo de ar	11 ventiladores de teto / 6 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	130.000 BTU/h
PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.000 BTU/h (social + alvará)

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Características físicas do SCS (CART, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.838/2014	Condições toda a implantação
2	Dimensionamento de tubo e cálculo de perda de carga	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico / UFP + perfil + apoio da caixa d'água	Estrutura e tubulação
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental de Manaus)	Licenciamento
5	Diâmetro de água fria do chuveiro (DN50 no máximo — verificar taxa de vazão)	Hidráulica
6	Regulamento específico de condôminos	Fachada, muro e recibo
7	Divergência geométrica R12 x Lida Condição (ver planilha de divergência)	Condição geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no tel — se houver, volume separado	Drenagem

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
S-001	SALA DE REUNIOES	21,40	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
1	1. Verificação Consolidada de R12 prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica.	3,40	13,80	19.000	18.000	TC-09	ATIVO
2	2. Onde a Lida e o ondo de R12 se a R12 e marca-se o item como (R).	10,10	1,96	10.000	10.000	TC-10	ATIVO
3	3. Onde ambas divergências prevalece a norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.	25,10	4,32	10.000	10.000	TC-10	ATIVO
4	4. Onde ambas divergências prevalece a norma, prevalece a norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.	15,20	1,74	20.700	30.000	TC-09	ATIVO
S-101	MINI LOUNGE / TV	7,20	1,44	5.880	9.000	TC-09	ATIVO
S-002	SUITE MASTER	21,40	12,24	17.880	9.000	TC-09	ATIVO
T-011	OFFICINA	9,00	2,18	7.800	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONTALINA T-001 / T-002 / altura 300 mm, altura livre 2300 mm	—	—	—	—	—	AR

AREAS TECNICAS LOCADAS

COB	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	DM (mm)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Caixa 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a base técnica, carga 0,000
TC-02	Moldura de madeira 0,2 m	FT-H	(1700, 900)	100 x 100	aparece	base estrutural, carga 0,000 / 0,000
TC-03	Revestimento pluvial 1.000 L	ENT	(1700, 900)	100 x 100	enterrado	enterrado no jardim, carga 0,000
TC-04	Central GUP (2 x 2 m)	FT-H	(1700, 900)	100 x 100	aparece	central 1.000 L, em 1,5 m de qualquer lado 2,0 m
TC-05	Quadro geral 30 modulos	INT	interior a T-GAR	300 x 900	aparece	quadro de garagem para os 100, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 modulos	INT	interior a T-GAR	200 x 900	aparece	quadro de garagem superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a T-GAR	400 x 900	aparece	8 canais, 3 pontos de rede, 1 vídeo/áudio
TC-08	Moldura de água e energia	TC-07	(1700, 900)	100 x 900	aparece	na base, altura para a base técnica
TC-09	Nicho de condicionamento 1.000 L (2 pontos)	FT-H	(1700, 900)	100 x 900	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condicionamento 1.000 L (2 pontos)	RSC-S	(2000, 900)	400 x 900	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1700, 900)	100 x 900	existe	a base da caixa, inspeção
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1700, 900)	400 x 900	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de piaçuma	FT-H	(1700, 900)	100 x 1000	aparece	em pé na lateral técnica (RSC-S) base de 10
TC-14	Depósito externo de água a piaçuma	FT-H	(1700, 900)	100 x 1000	aparece	base, material de ligação, captação de 10
TC-15	Outra entrada	FT-H	(1700, 900)	100 x 1000	aparece	na base da base técnica para os 100 L

NOTAS

Item marcado (R) não representa técnica de projeto, não é necessário.

Documento de condicionamento — não substitui projeto legal, calculado ou ART/ART.

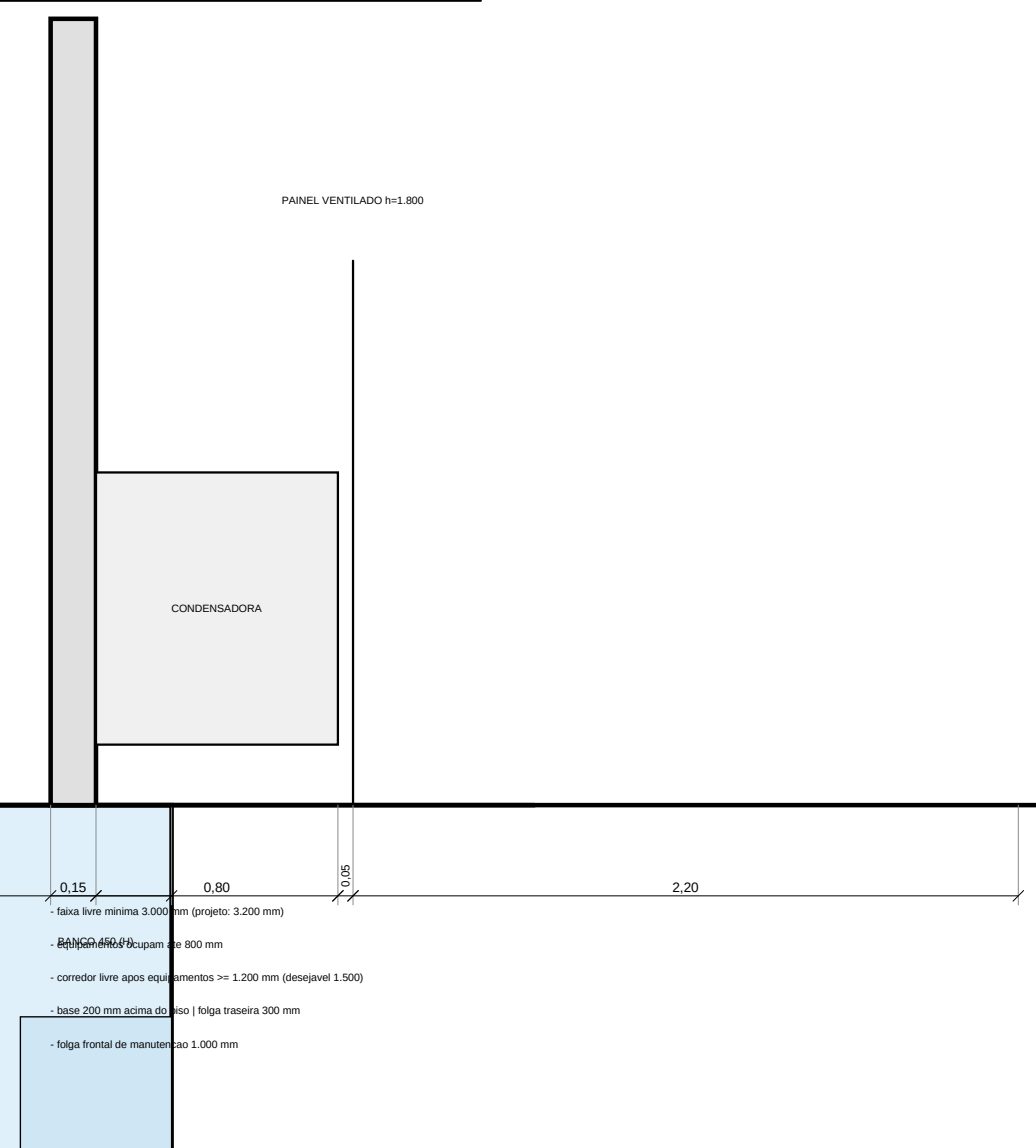
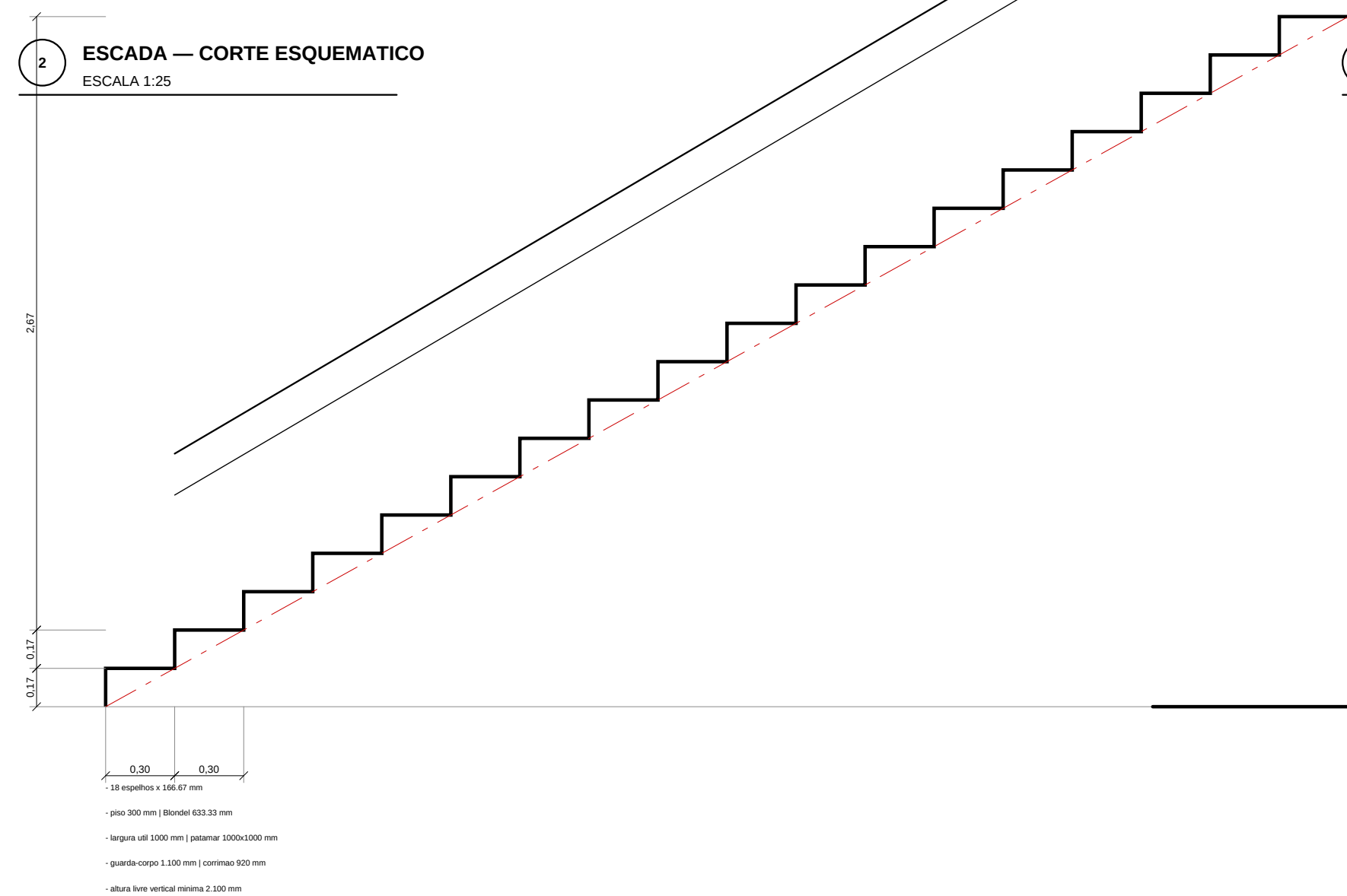
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOU TATIANA (R)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R06	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	09
UNIDADE MESTRE: 001	MANAUS 65000000	SEM ART / INT	06-25 REV 006



PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada po: #32 (previsto) UNIDADE MESTRE: 04m	ESCALA indicada FORMATO A1 MALHA 1000/500/250	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R36 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRANCHAS 10 OK 35 REV R36
---	--	--	---

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.6302
U = 1/R (W/m2 K)		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R (W/m2 K)		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-quilíbrio térmico	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h4, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h4, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr alumínio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vedacao por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alumínio com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

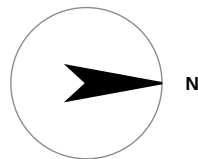
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25+1 placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.89	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) sao hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m (p)

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R06	
Proj. R02 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE: METROS: mm	VALOR: 600/500/300	SEM ART / RNT	de 25 REVIZOES



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	150	64	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	150	60	90.84	1.20	Sobras e foras de tudo, todos os pontos de entrada
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	66	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e a sala de estar
PI-1	Divisao interna simples	100	41	29.00	1.00	Entre os pontos de entrada (paredes com revestimento)
	TOTAL			476.00		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 cm de aço + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 cm de aço + gesso 12,5 + refreco para facas

A espessura e de 150 mm sendo para acomodar o tubo ONDO. Usar 150 mm nao faz sentido e desperdicio de area util.



PA-2 — dupla-chapa 12,5 + portão resiliante + montante 48 cm de aço + dupla-chapa 12,5

Dupla-chapa e o unico perfil acustico barato — 14 dB por chapa adicional. Desaparece a maioria sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla-chapa 12,5 + portão resiliante + montante 76 cm de aço + dupla-chapa 12,5

O perfil resiliante desloca-se a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma barra a 125 (60x4) chega ao teto em cerca de 45 (60x4), no sentido inverso, a TV a 75 (60x4) chega a ofcina em 14 (60x4) — resultando. E a unica parede de casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 cm de aço + gesso 12,5

Para 41 dB a superior e inferior da ISO 12575-2 entre ambientes da mesma unidade. Reforço aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 kWh/m² sobre 340 m² -> 602 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de enlvaio

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aco, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composicoes.
- Nonfluor etico, nao se cria mudo, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a engenharia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R122 (previavel) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/350	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R36 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 06-25 REV 008
--	---	--	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RNA, o unico trecho com isolame
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fono absorvente (ja instalado) apenas no perfurado	30,24	unico ponto que derivou a reverberacao de 3,25 e para 3,86
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, fono tecnico e/ou tela ganho
T-00C	gesso-lã + telas	18,00	superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lã + la mineral sobre o fono	29,80	la sobre o fono absorve tudo de cima no ponto P01
S-003	gesso-lã + la mineral sobre o fono	29,80	idem
S-04S	gesso-lã + la mineral sobre o fono	28,80	idem
T-04R	sem fono (portatela apenas)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fono (portatela apenas)	8,00	idem
T-00P	sem fono (portatela apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	exterior	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J05	1000x1200	S	exterior	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	exterior	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P01L	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02L	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01L	7200x3600	O	social	1	temperado 12 mm, 8 folhas, de 900 mm	condicoes ventos sem monitorar, a estrutura vem da altura de 2,000 sem apoio intermediario
P02L	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1000x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J02	600x600	L	interio	1	temperado 8 mm translucido	baixos, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sol rasante, sem vazio
J04	800x800	S	interio	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02L	2400x2400	O	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J05	1000x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sol rasante, sem vazio
J04	800x800	N	interio	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	medio-baixo	até +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia -75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Materiais isolantes sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o dia na NBR 15075-3
4	Fundo absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75% de 3,20 para -1,1 e 1	-1 evita mais do mobiliario
5	Vidros laminados acusticos nos vãos vitreos	medio	Per composto de 31,5 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capote chapei nas paredes PA-1	medio	Per de 42 para 49 dB	ao onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO vãos com fono (20 m2 em v)	baixo	17 eleva de 1,075 para 0,886	justificável por praticidade, mas por energia
8	Fundo suspenso com la sob os bueiros	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Paredes acusticas de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem redundantes, espalha-se nao acrescenta nada
Paredes acusticas (PA-1)	entre torres e/ou e disposto	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Paredes acusticas (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pedira integracao: paredes ali controla o partido
Paredes habitaculo 150 mm	onde nao passa proxima 270000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoquentem mais ali
Materiais isolantes	solo (por do terrio (sobre radias)	isso ha pavimento abaixo: nao existe ruído de impacto a transmitir
Fundo absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo
Vidros laminados acusticos	torreleiros e areas de servico	vãos de 600x600 e facas protegidas: tudo sem reflexo perceptivel
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja controla, visto de controle ao escurece
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros) barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/torreleiros)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem da PVB de 70 mm	1,1 ja em 0,270 contra bnd de 2,30 e proximo real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho particulas.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROVA
Unidade Consultoria	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R06	13
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 25 REVISOES
UNIDADE MESTRE: MANAUS	MANAUS 665000000	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 erro(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	3 erro(s)
paredes_moldado	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancia	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo	4	OK
transmis_óptica	A fila social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde há junta	11	2 erro(s)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissão não passa em nenhuma, nunca	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desativada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificando que sei de plano cada degrau contra o que há acima	5	OK
chamarre	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir	3	OK
luchamento	---	15	OK
planta	Planta: Mesa area, nicho,quarto, elevador e sala de recepção	7	OK
torreje	O meu lounge so existe se a distancia do visao coeder não	3	1 erro(s)
corrima_vidro	A abertura que o pregarmento quer se encaixar se tem colunas dentro certo	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulacao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800) abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar > caso sem parede correspondente	vao inserido: os ambientes nao integrados, nao ha parede
2	Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a familia 204 (2000 x 900) para o banheiro
4	Quarto inserido e oficina marginalmente abaixo do mesmo	paredes ampliadas para 205 em ambos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master contabilizados como balanço	declarando 4 pilares metálicos e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Cortimel sem promada hidraulica identificada	verificacao: possui a condicao e o grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: Item e medida final.
- Registre aqui por "github" auditoria.py.

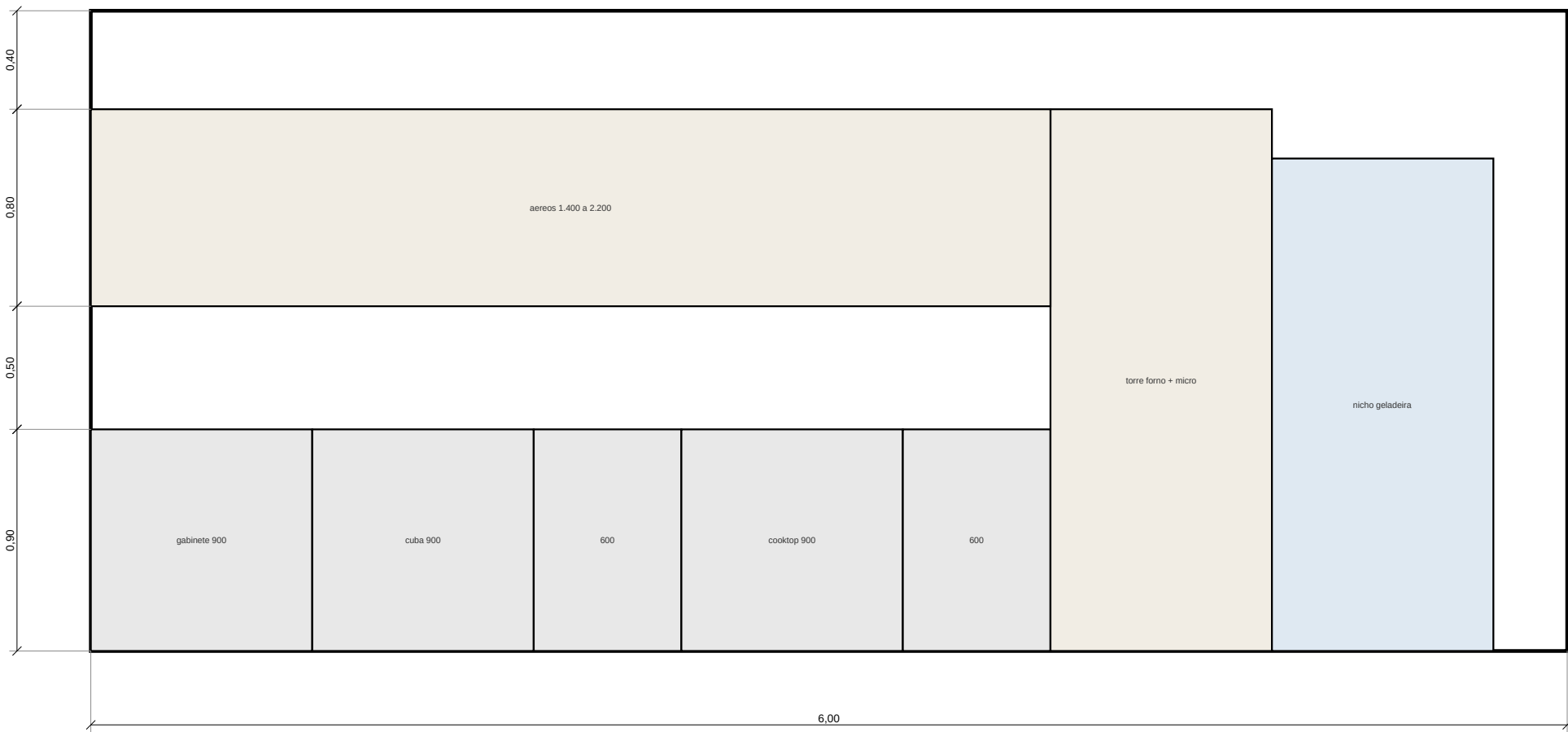
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

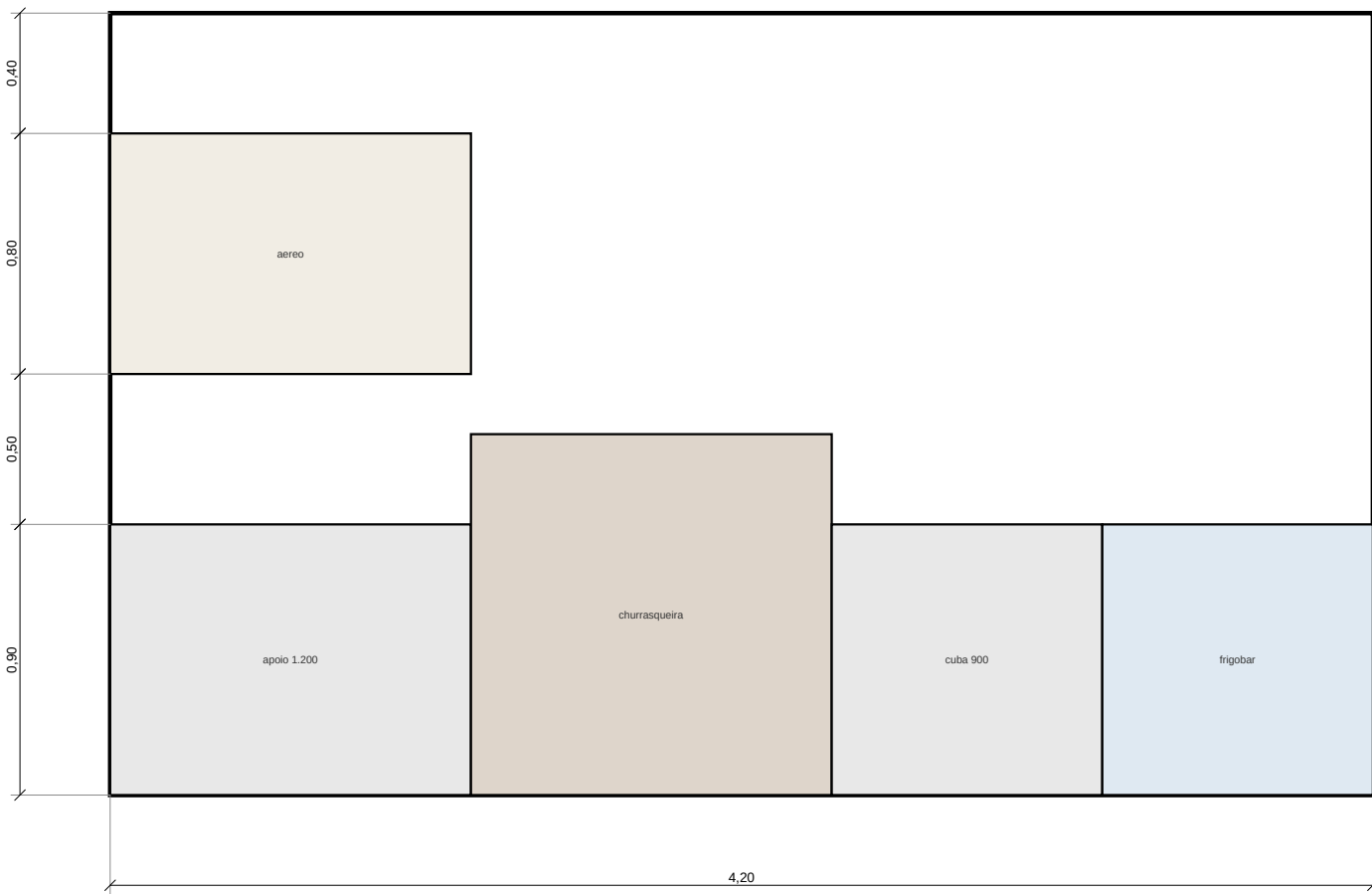
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROVA
Unidade Consolidada	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R06	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE: METRO (m)	MAIUS: 655/500/350	SEM ART / RNT	06-25 REV-06



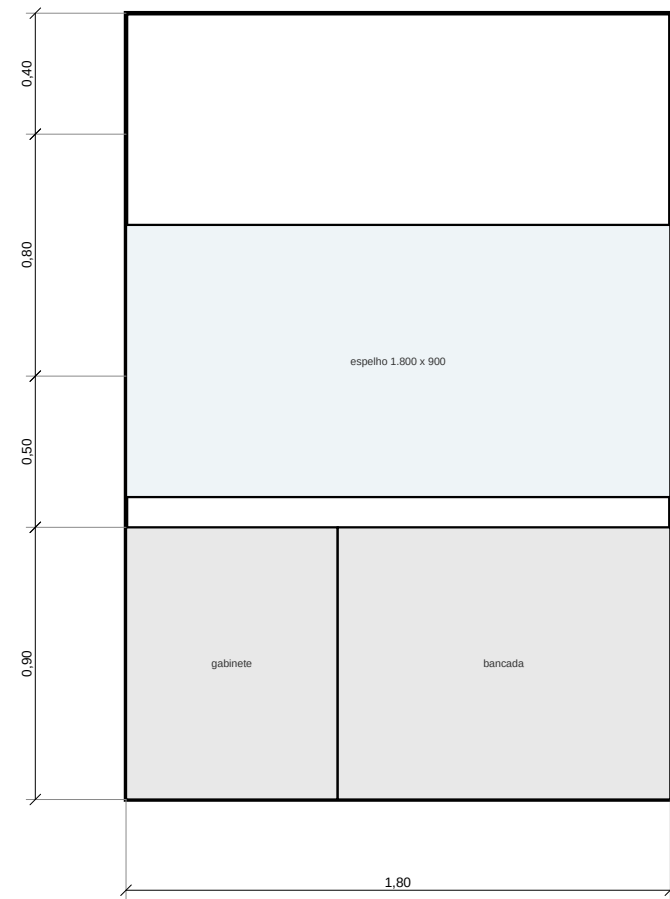
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.500 mm



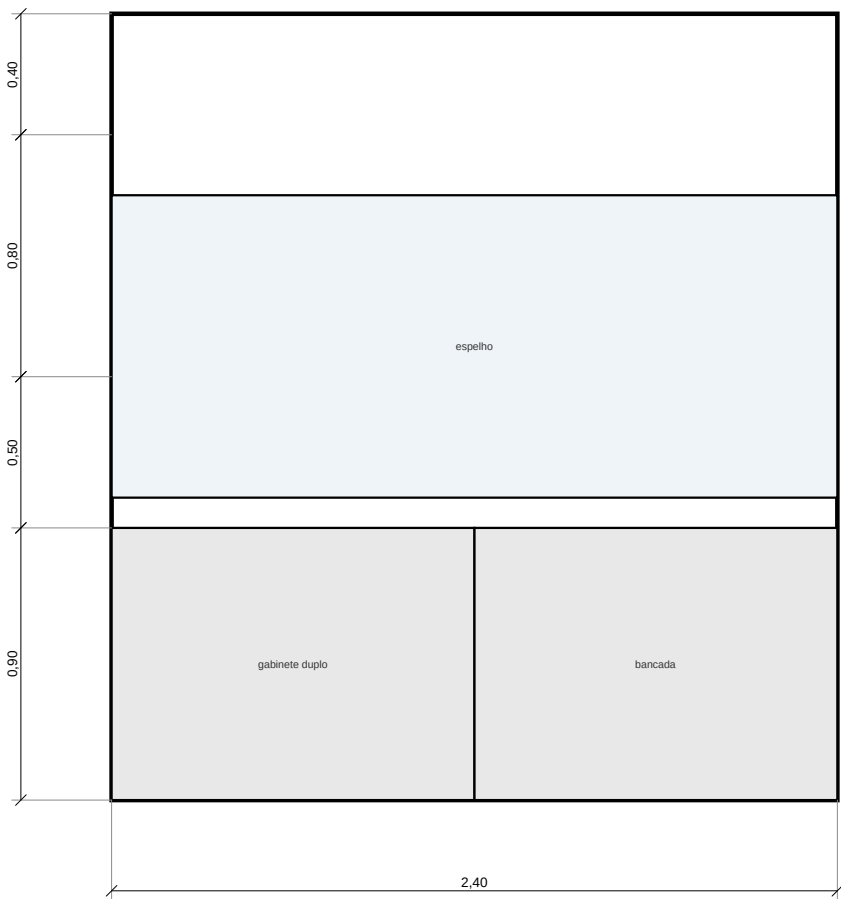
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



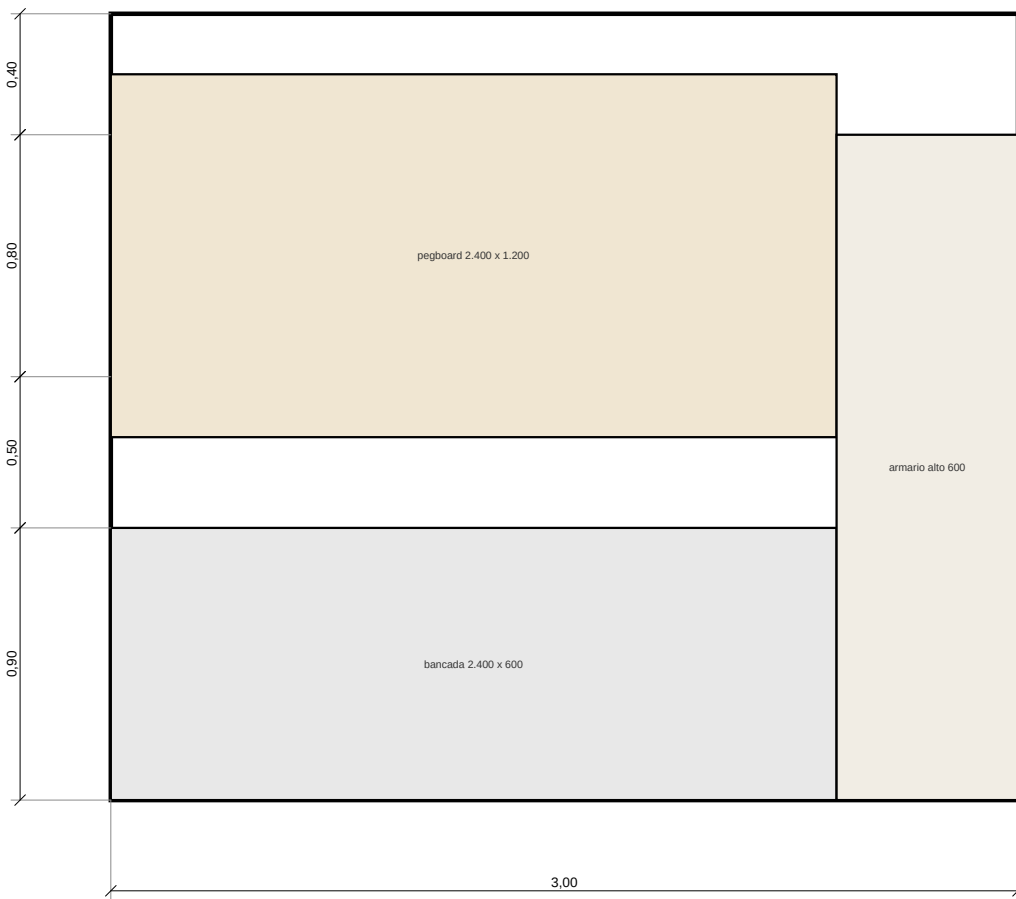
BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra e círculo de giro)



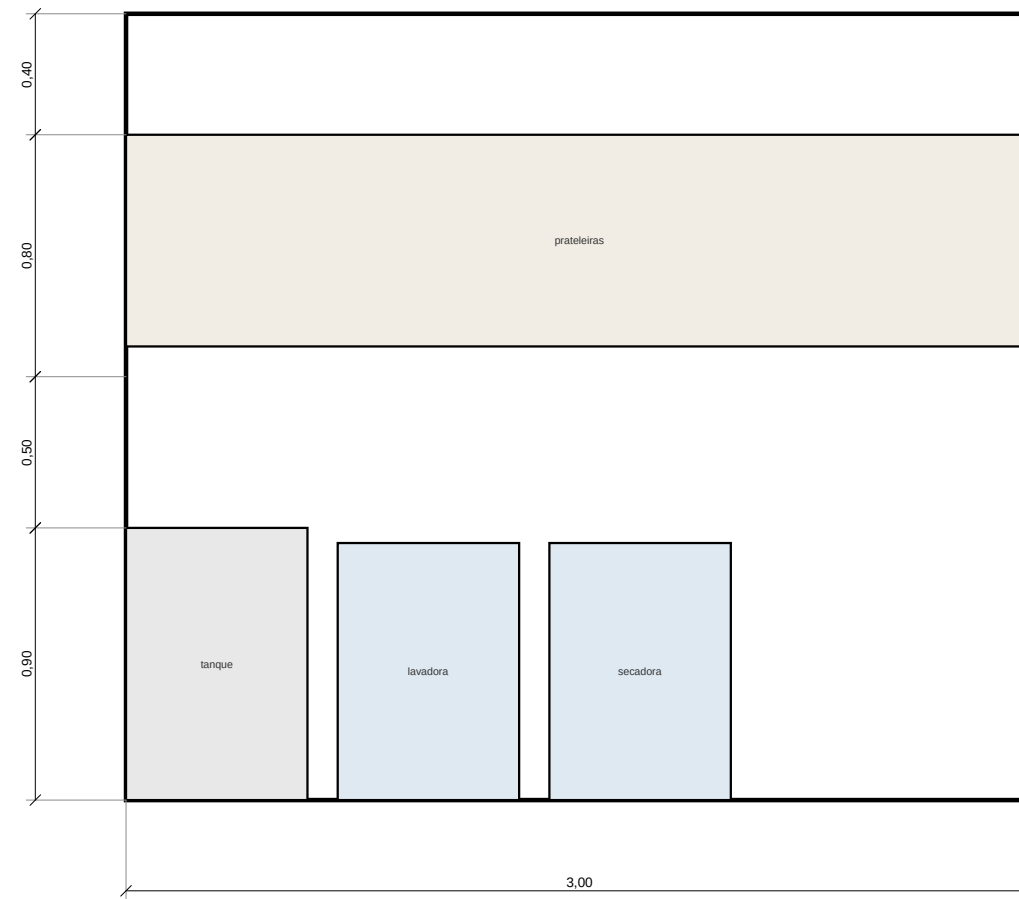
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Molde de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e circulação livre pelo projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

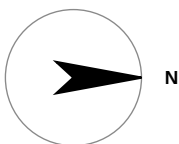
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MÁQUINA: 600/500/300

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR R06
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
de 25 REVIZOES



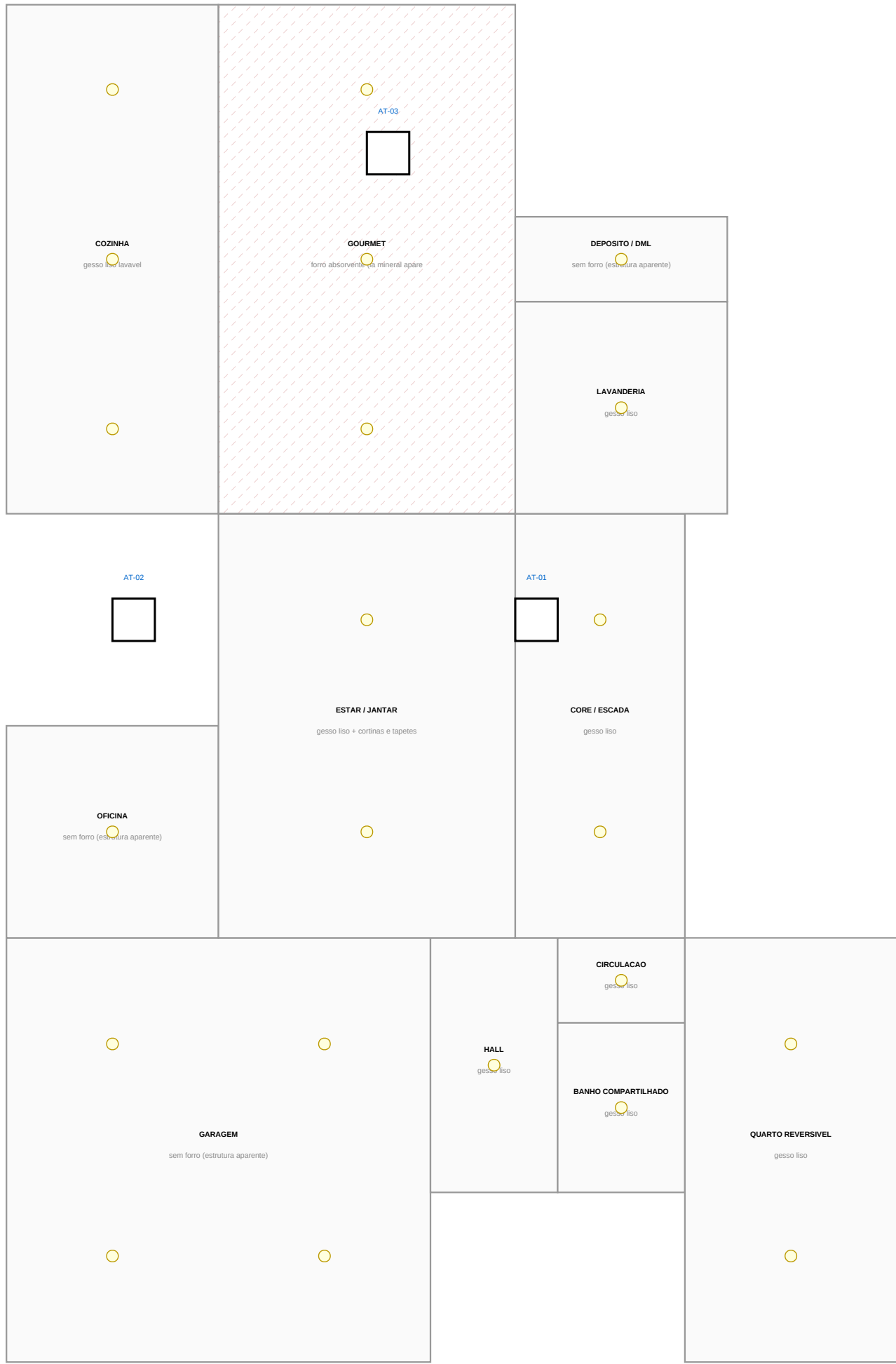
● luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

□ alçapão técnico 600 x 600 mm

▨ forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTA
T-03A	forro absorvente (α=0,70) + refletor no par	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20
T-03C	gesso liso + cantoneira e lapelas	25,20	abertura sem do mobiliário, forro técnico aqui não
T-03D	gesso liso + refletor	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S-03D	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro absorve odores de ruído no parafuso
S-03E	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S-03F	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-03G	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-industrial, acústica não forçada
T-03H	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-03I	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
- * Alçapão técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
- * Luminária geral 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R30	16
ISO-R32 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA CRIAÇÃO	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MÁQUINA: 600/600/300	SEM ART / RNT	06-25 REV-03

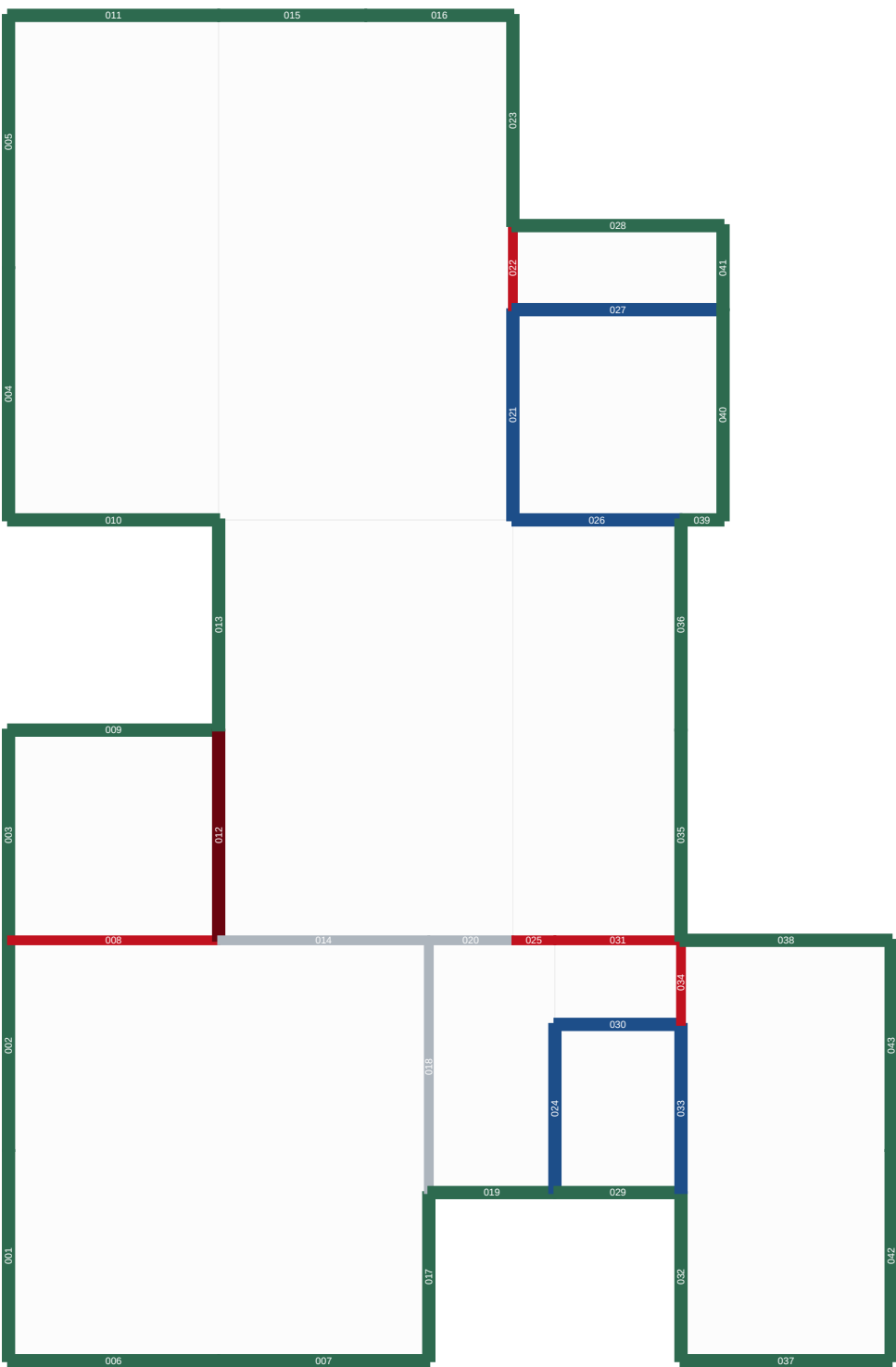


FLUXOS — SEPARAÇÃO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCORSO	ORDEN O SOCIAL?
Serviço	garagem → oficina → lavandería → cozinha → despensa	NAO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → alpendre → piscina	—
Intimo terreno	hall → barqueio compartilhado → quarto reservado	NAO
Intimo superior	hall → sala → hall superior → suíte	NAO
Uso e carga	cozinha → despensa → reclusa sul	NAO

NOTAS

- Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro compartilhado.
- Círculo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
- Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de varredura.
- Reforços para barra de apoio embutidos antes do fechamento das placas.

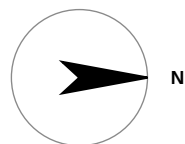
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SOCS TAPURUA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
ACESSIBILIDADE E FLUXOS			
USO GEOMETRICA	ESCALA	LEGENDA	PROVIDA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR R306	17
ps-R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO UBERDECO PARA OBRA	
USO DO MESTRE: 04	MANAUS, 06/09/2020	SEM APT 10/17	00 30 REV R35



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	MT de perfil	COMPOSICAO
PA-1	12	45	127,4	dupla chapa 12,5 + montante 45 x 14 x 60 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 x 14 x 60
PE-1	30	283	883,8	linhas 32 x 30 x 30 (SD ou SPS) + montante 30 x 14 x 30 +
PA-3	6	31	80,6	perfil 60 x 12,5 + montante 30 x 14 x 30 + perfil 12,5 x 30 + rebordo
PI-1	4	22	57,2	perfil 12,5 x montante 70 x 14 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	73	371	964,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 73)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROF.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	3	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Perfilante preso entre em perfil sem código, largura, altura, espessura, material e revestido.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

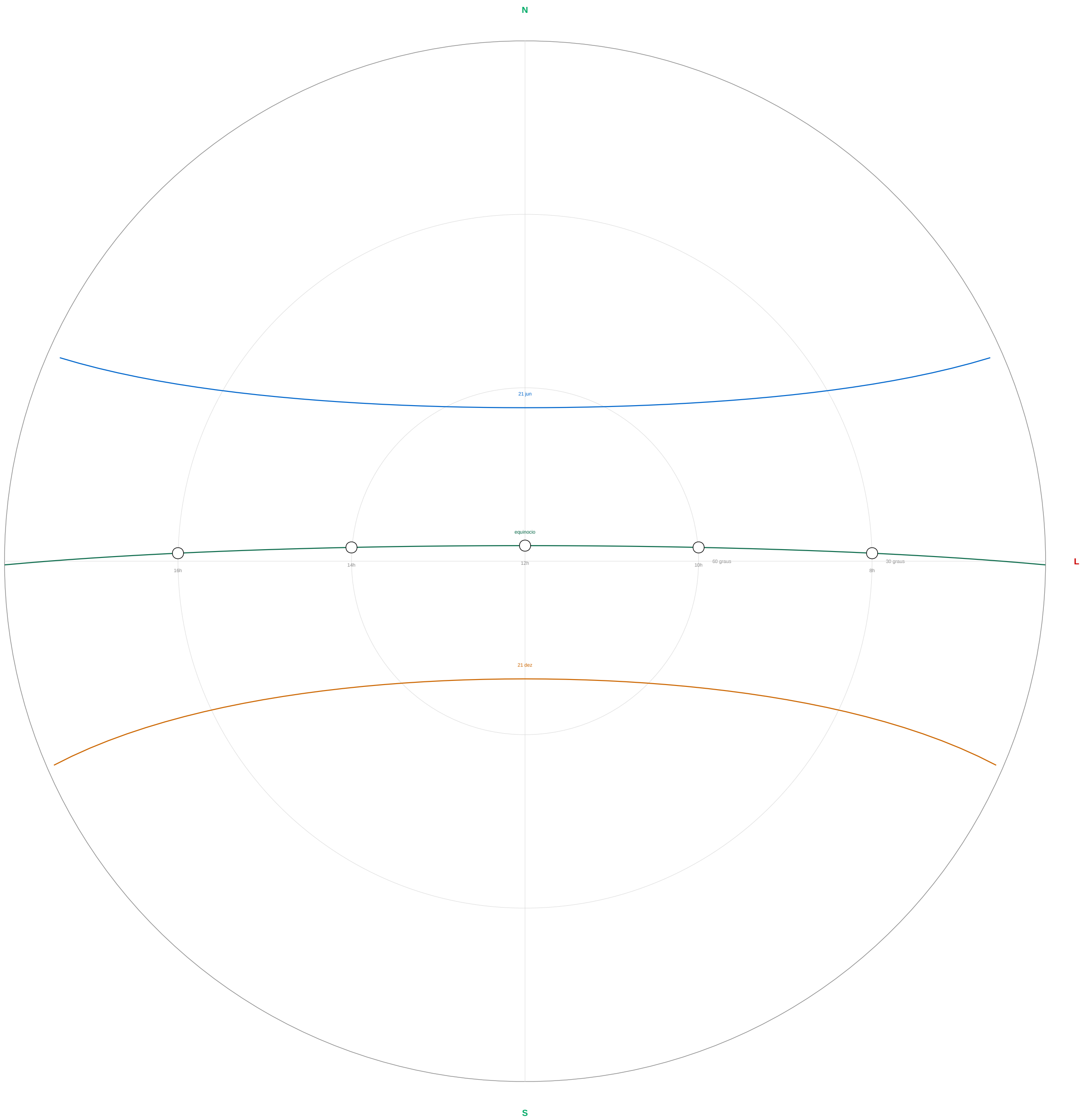
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Rev.002 (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R06 LADO LIBERADO PARA CORTA SEM ART / RNT	PROJECION 18 DE 25 REVIZOES
--	--	--	--



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 298	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

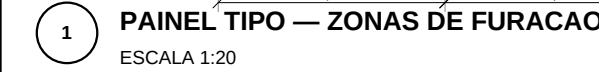
3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	abaixa resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, fadiga de rotula e care de considerar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única repartição de parede fundada								

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5100 TAPARIKA (S)			
PROJETO ARQUITETONICO INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO			
BASE GEOMETRICA Lista Consultada iso-RS2 (gratuito) UNIDADE: METRO - mm	ESCALA indicada FORMATO A1 MALHA: 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R356 NÃO LIBERADO PARA COPIA SEM AET / AET	PRONTO 20 de 35 REV. 03/24



COD	SISTEMA	DIAM	CMDE	SOLUÇÃO	VEREDITO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do com	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do com
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-04	água quente FACA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-05	linha hipogâmica 1x1 + 1/2	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de parafusagem, isolamento com	cabão no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	ventilador	ventilador (de 400 mm no topo e no eixo)	ventilador
PIV-07	exaustão de churrasqueira DN150	DN150	cobertura	duto em inox com cobertor e rolão, não encosta em FDR	cobertura
PIV-08	eletrólitos 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 50% antes da d	cabão no montante

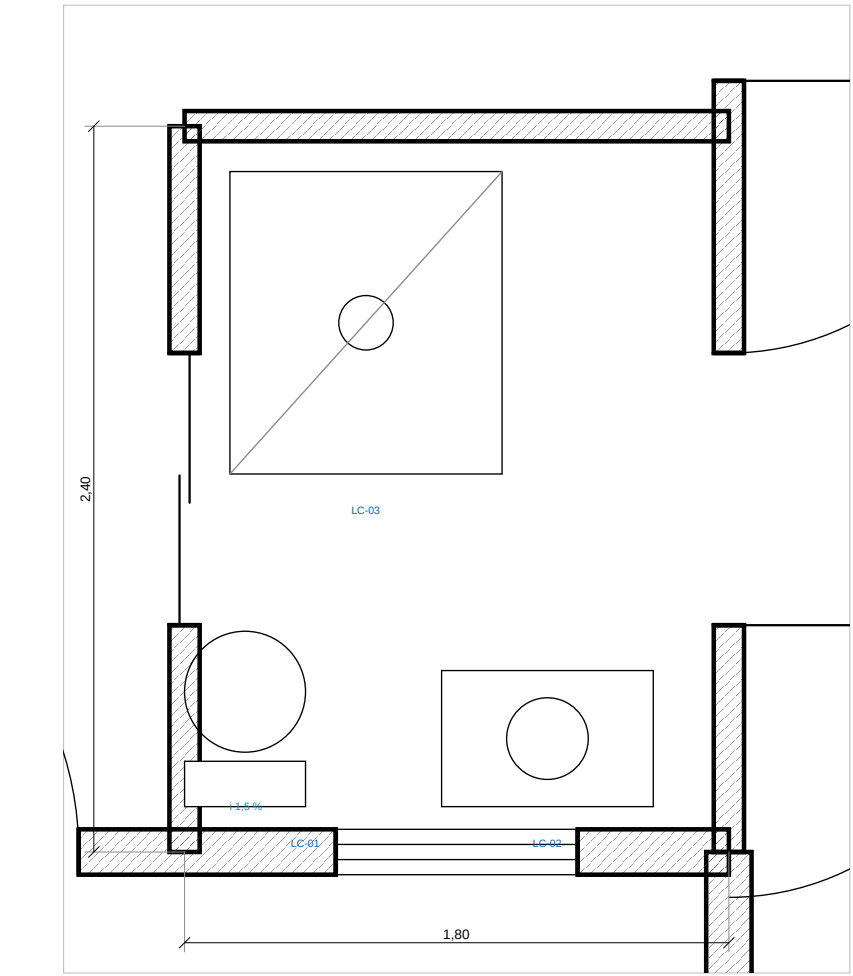
REGIÃO	VALORES	RAZÃO
Furo centralizado na arma	sempre	a dda e o eixo estão a mesma, como a arma e o corte a right
Distância máxima	50% de arma (45 mm em Lx 90)	arma distal cai a carga crítica de fardamento local
Distância entre canoas	400 mm	farda proximal superior-se com um furo maior
Distância do apelo (intercanos)	250 mm	o fardamento e superior junto ao apelo
Distância ao apelo (daga)	450 mm	além, com vaso maior e maior maior
Refúgio quando restituir	400 mm de 1,50 mm produzidos no contorno	restar o peso de arma perdida
Estrutura disponível	crítico	deixar de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

PROJETO PORTO REAL

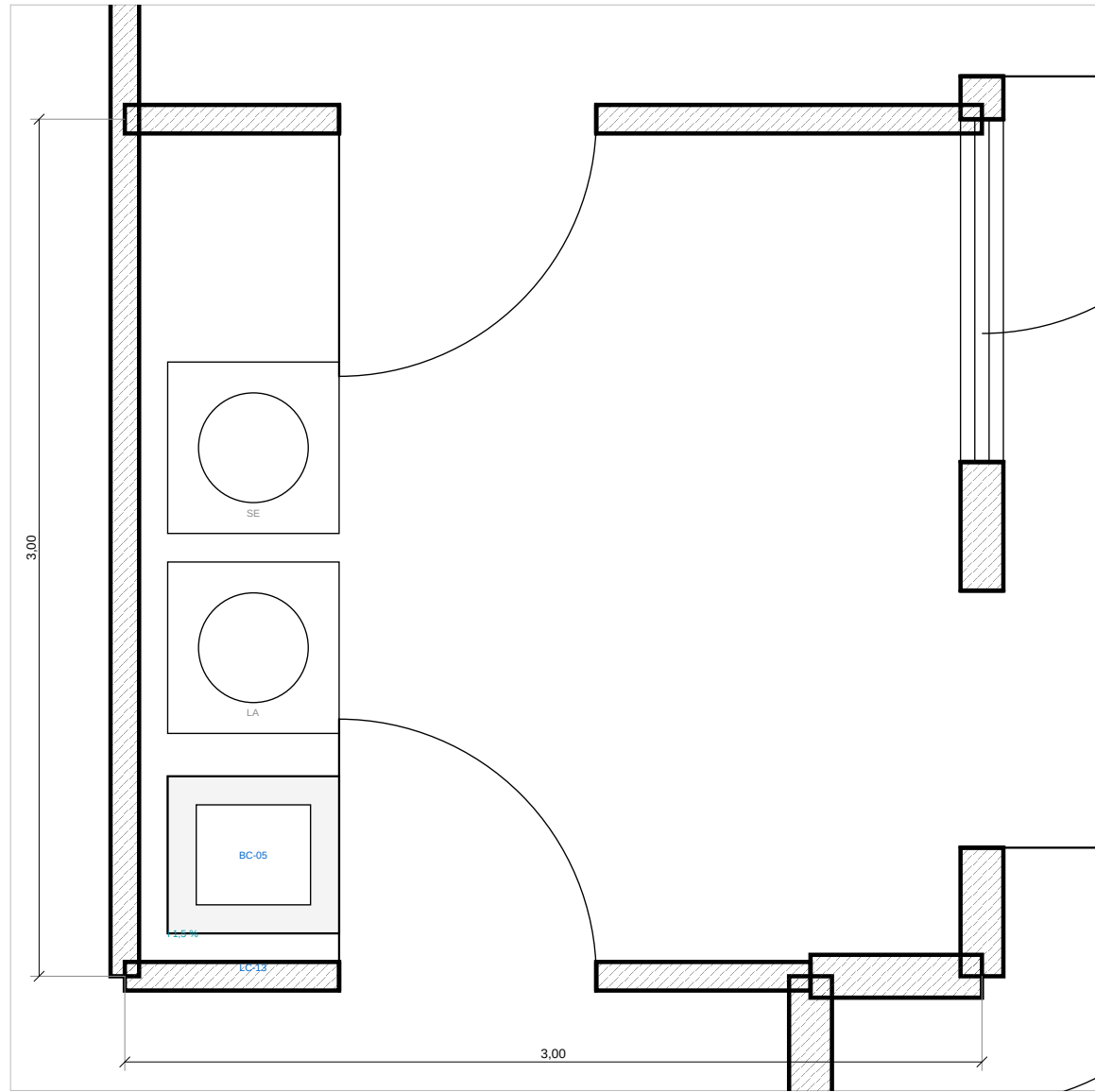
RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PLANO DE FURCAO E PENETRACOES EM LSF

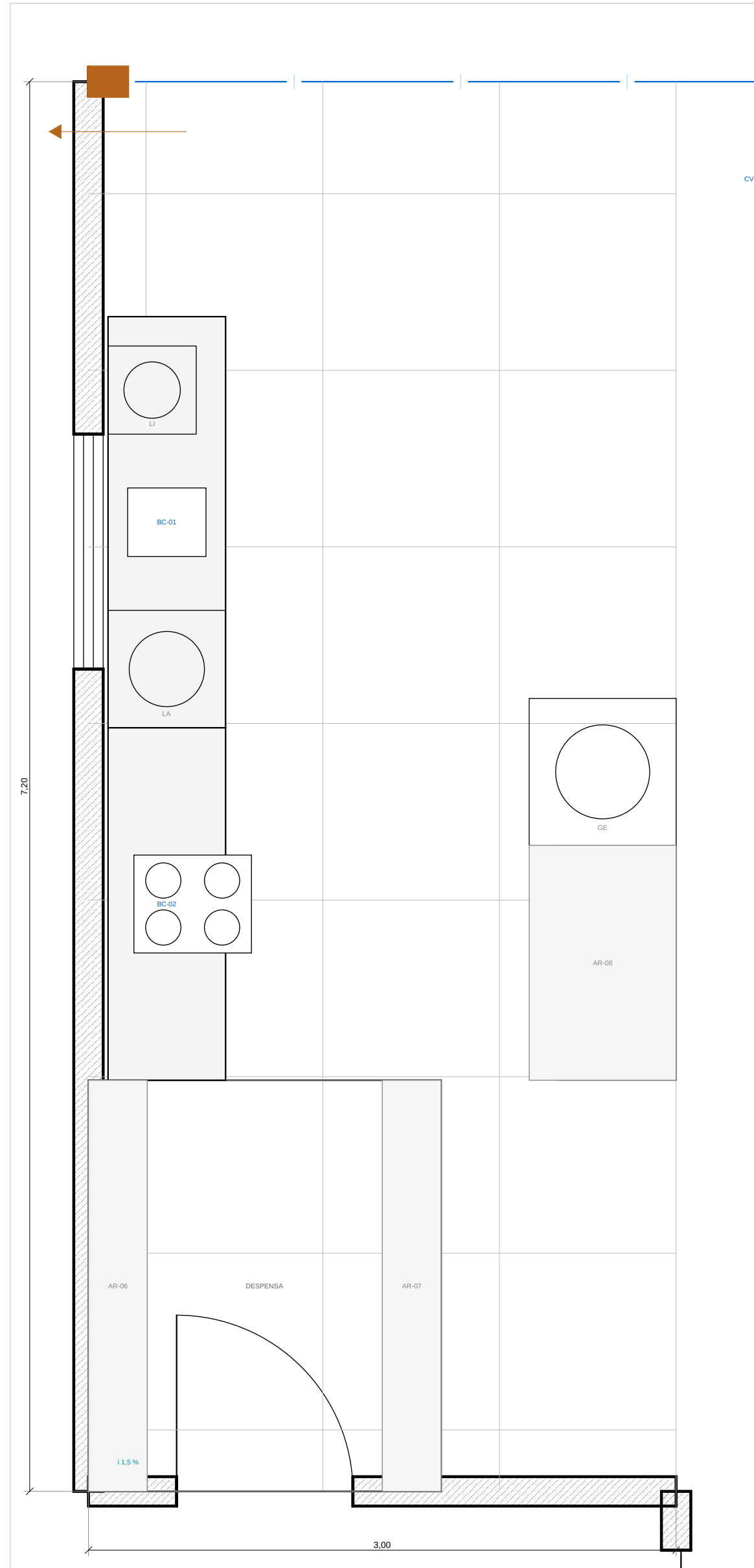
Lista Consolidada **indicada**
 pos-R32 (prevalece)
 UNIDADE MESTRE: 040
 FORMATO A1
 MALHA 600/300/150



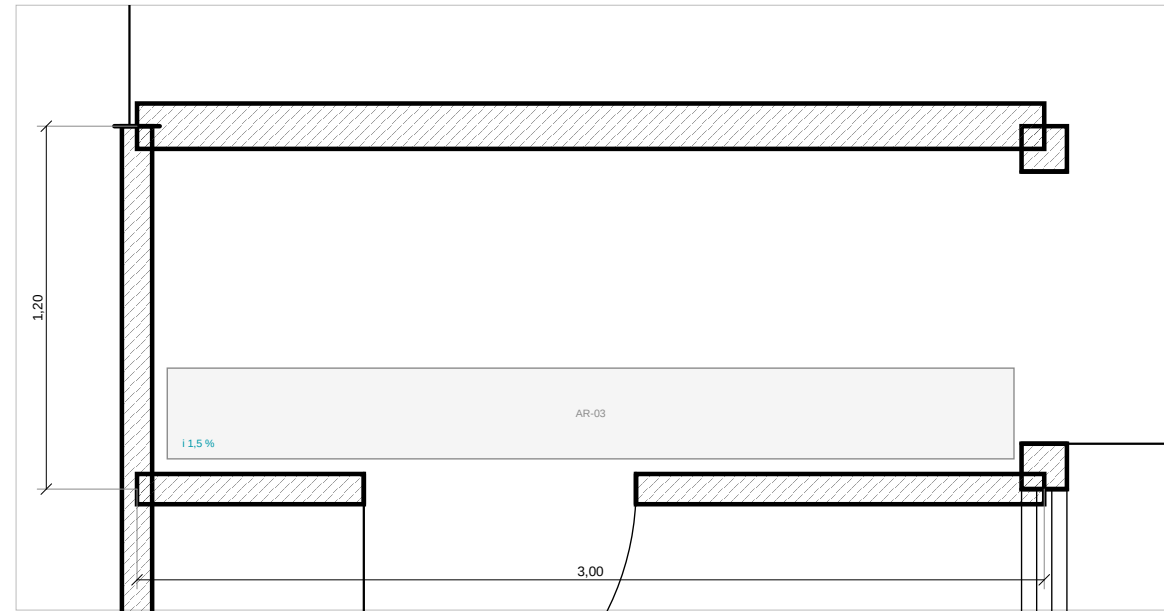
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	0 + 0200	4 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0200	7 + 11000	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	0 + 0200	1 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignoneus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Caminho de 1.5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marra lquida em 2 dimensoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

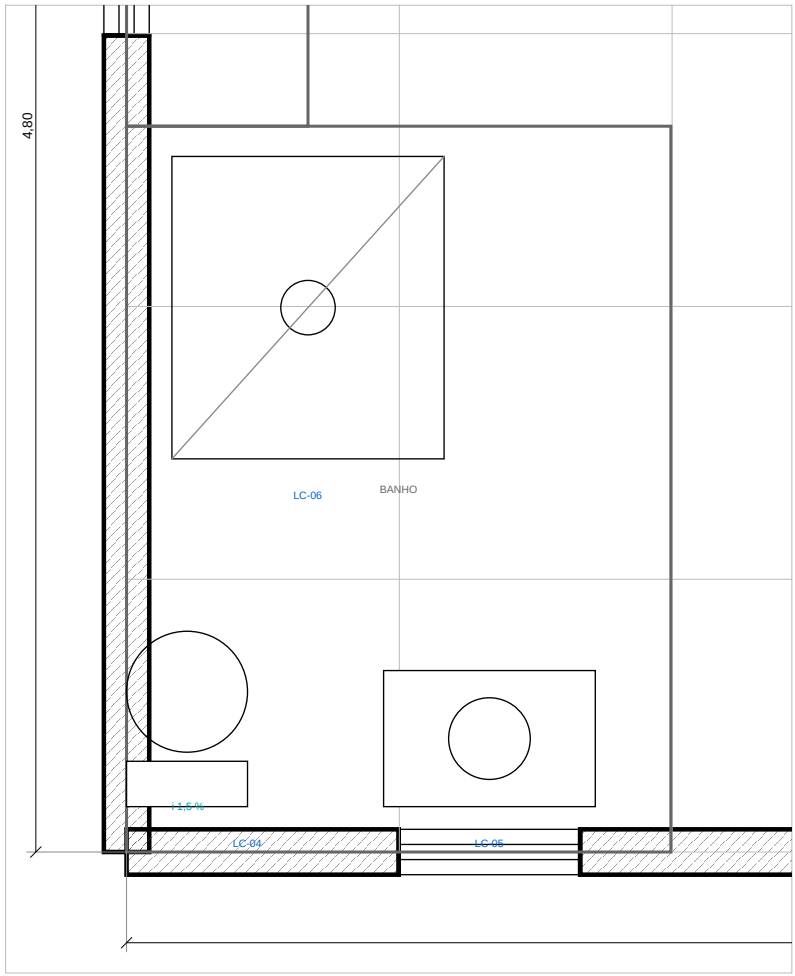
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

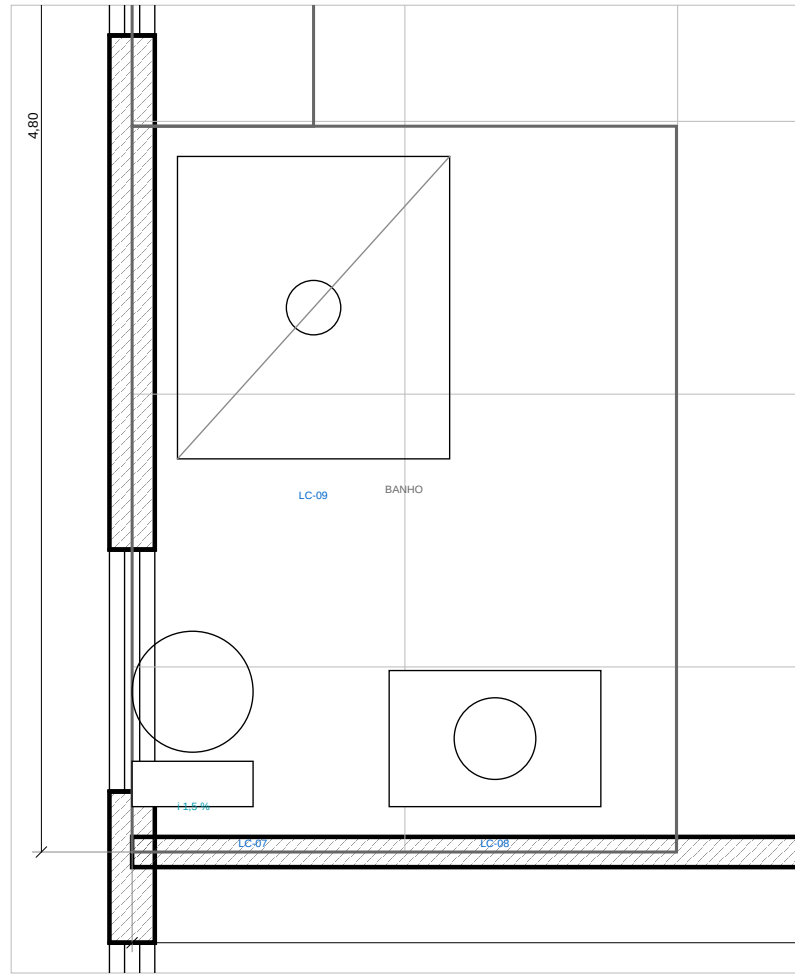
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

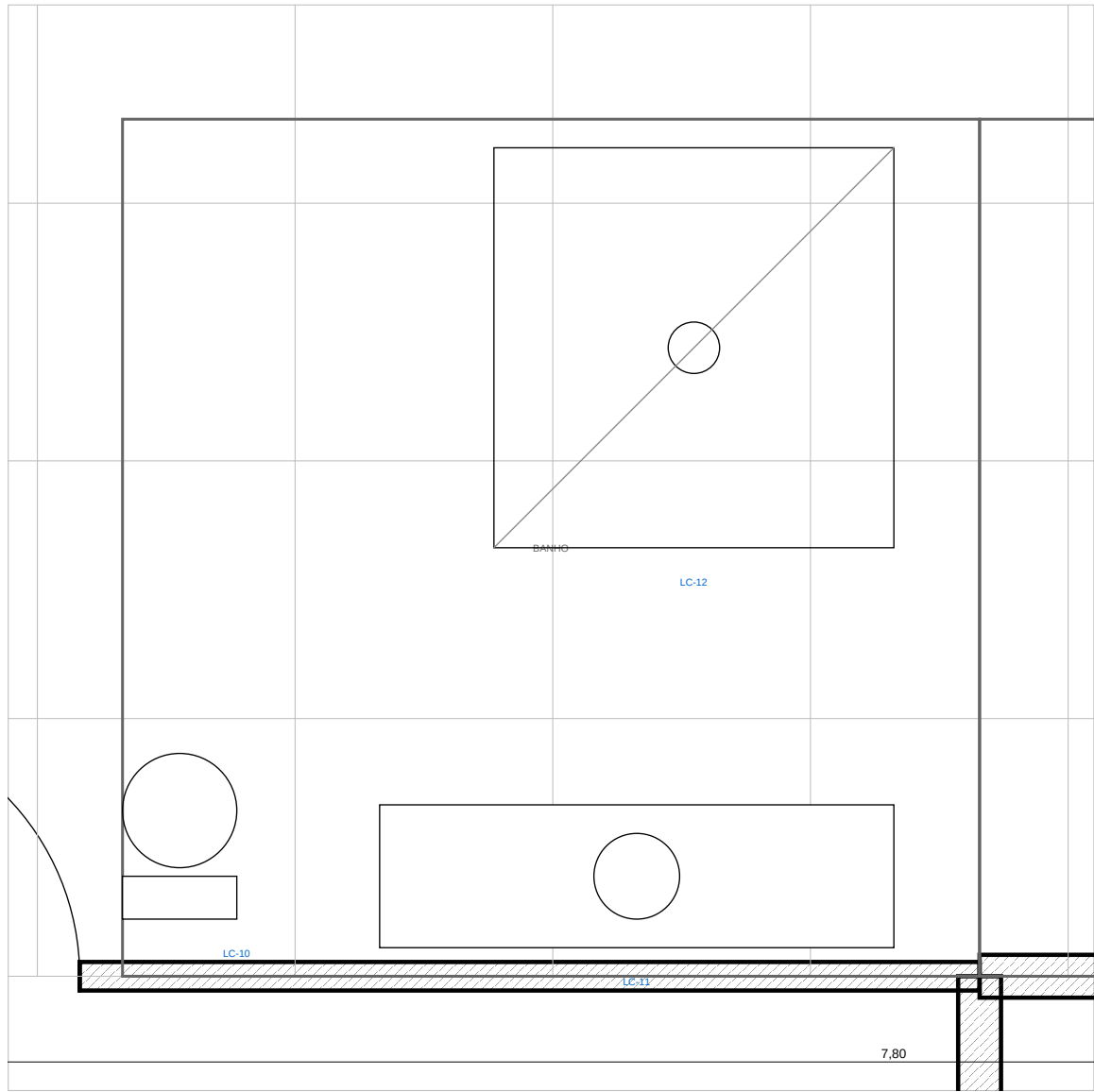
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60/60	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R30 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-25 REV-005
--	--	---	--------------------------------



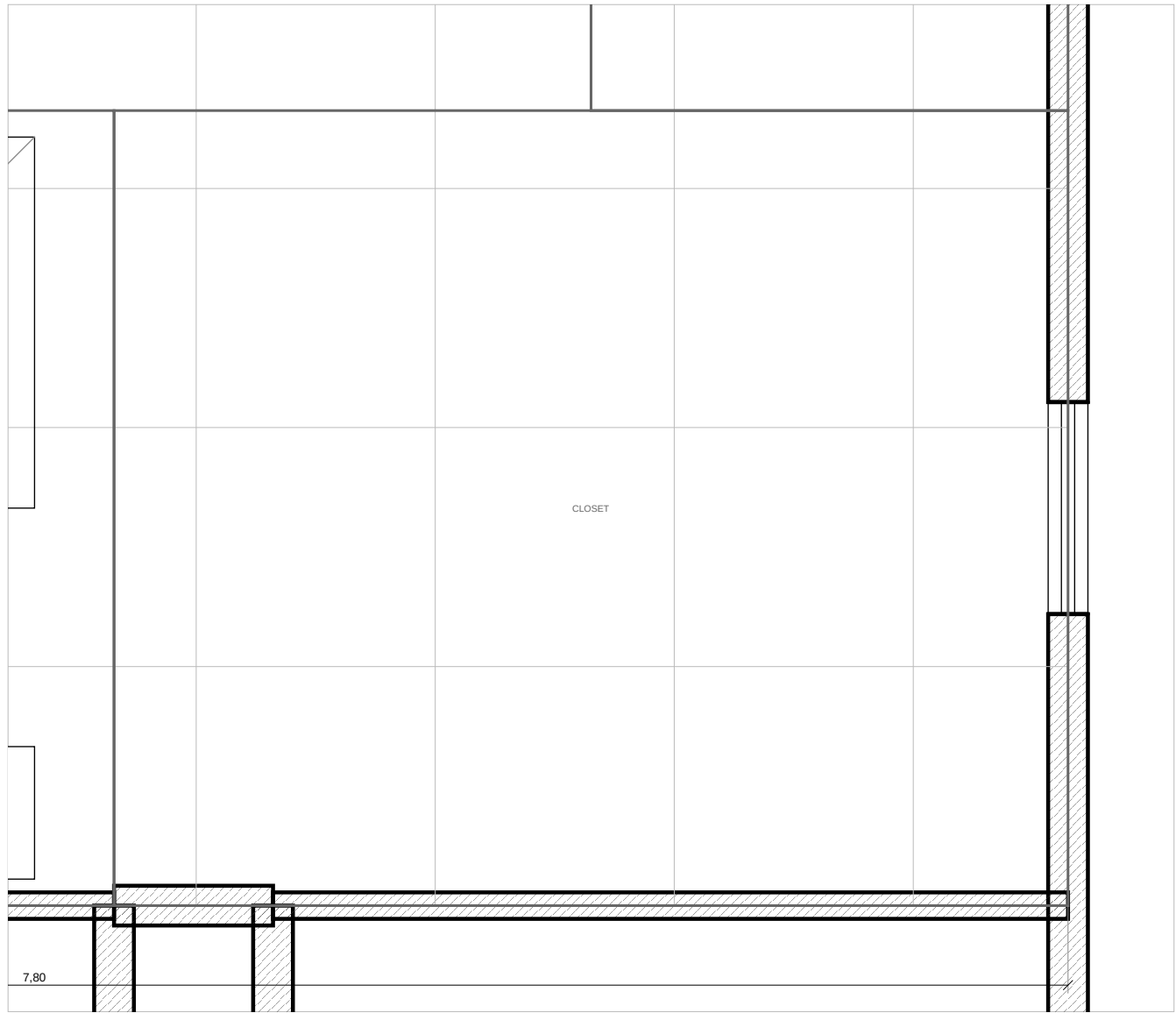
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	plb	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	plb	S-003B	A-003D07B	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	plb	S-005D	S-005B	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	plb	S-006D	S-006B	---

- NOTAS
- * Pigneticas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pigneticas, nao do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representacao: manta liquida em 2 demãos, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TUPA-M-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada plb-RDZ (previsão) UNIDADE: MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R06 TWO LIBERADO PARA DESA SEM ART / RNT	PROJETA 23 06-25 REV: R06
---	---	---	---------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	risco social: trânsito em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(0600, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	102	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salto 12 e 15 na mesma malha, a parede entre elas é deslizada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-LIV	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, página do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-BAN	cerâmico retificado 300 x 600	208	em o bloco construído de 2.400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	202	em o bloco de 1.800 (em o bloco do banheiro, das máquinas e das p)
ZP-6	paredão	(0400, 12000)	T-GAR, T-GAR	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cruz

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte. Não paginar e desenhar o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados recebem uma malha, a porta deslizada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte mínimo: 20% da peça, mínimo de 20% o recorte deslizado e a reproduzido.

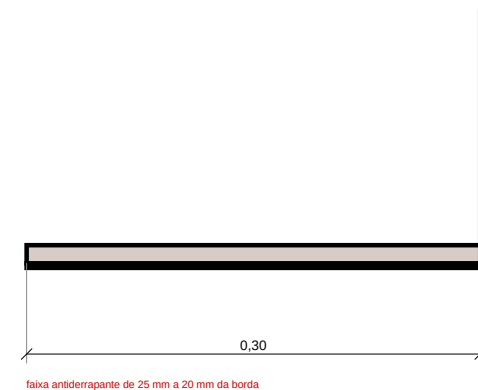
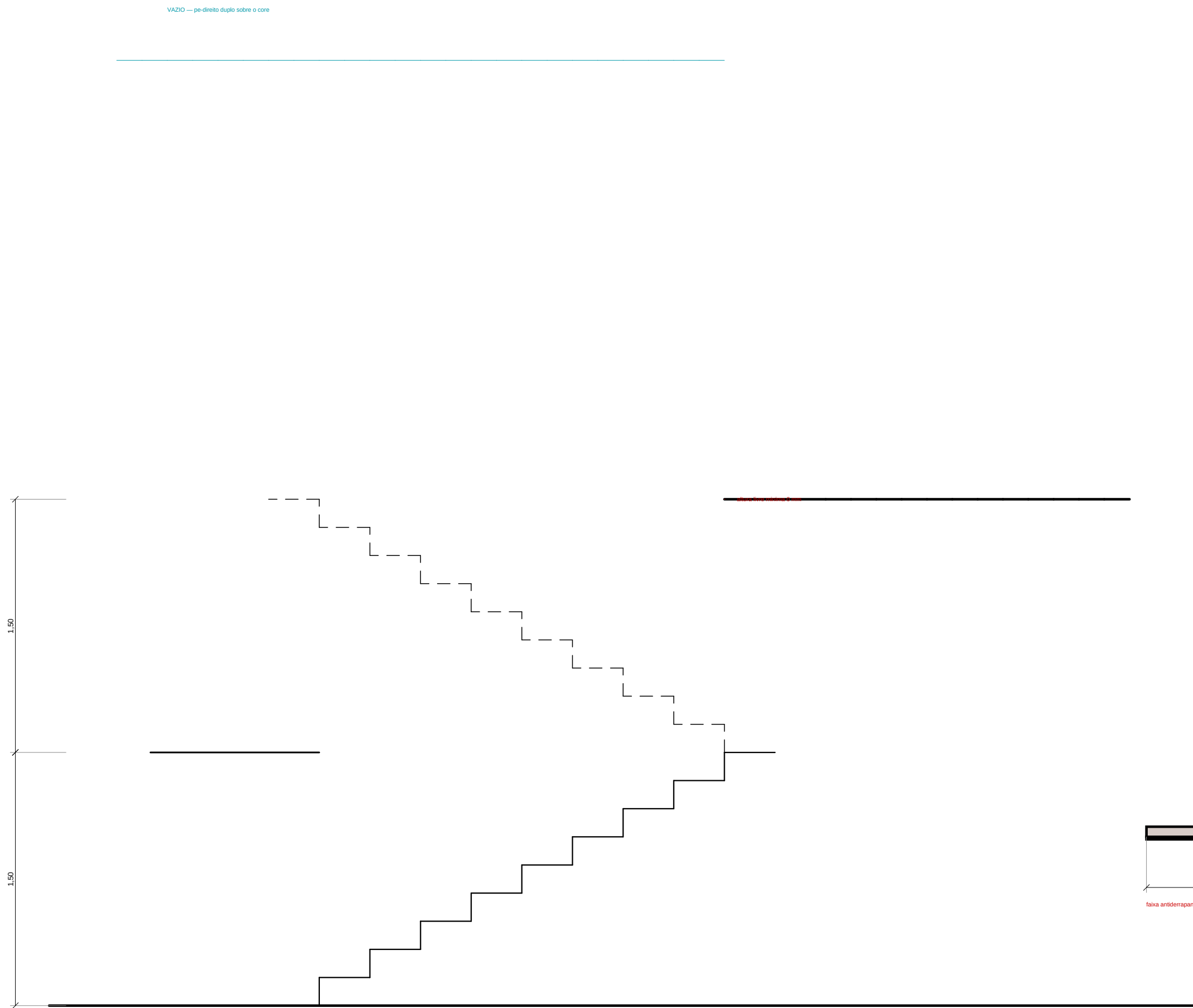
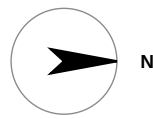
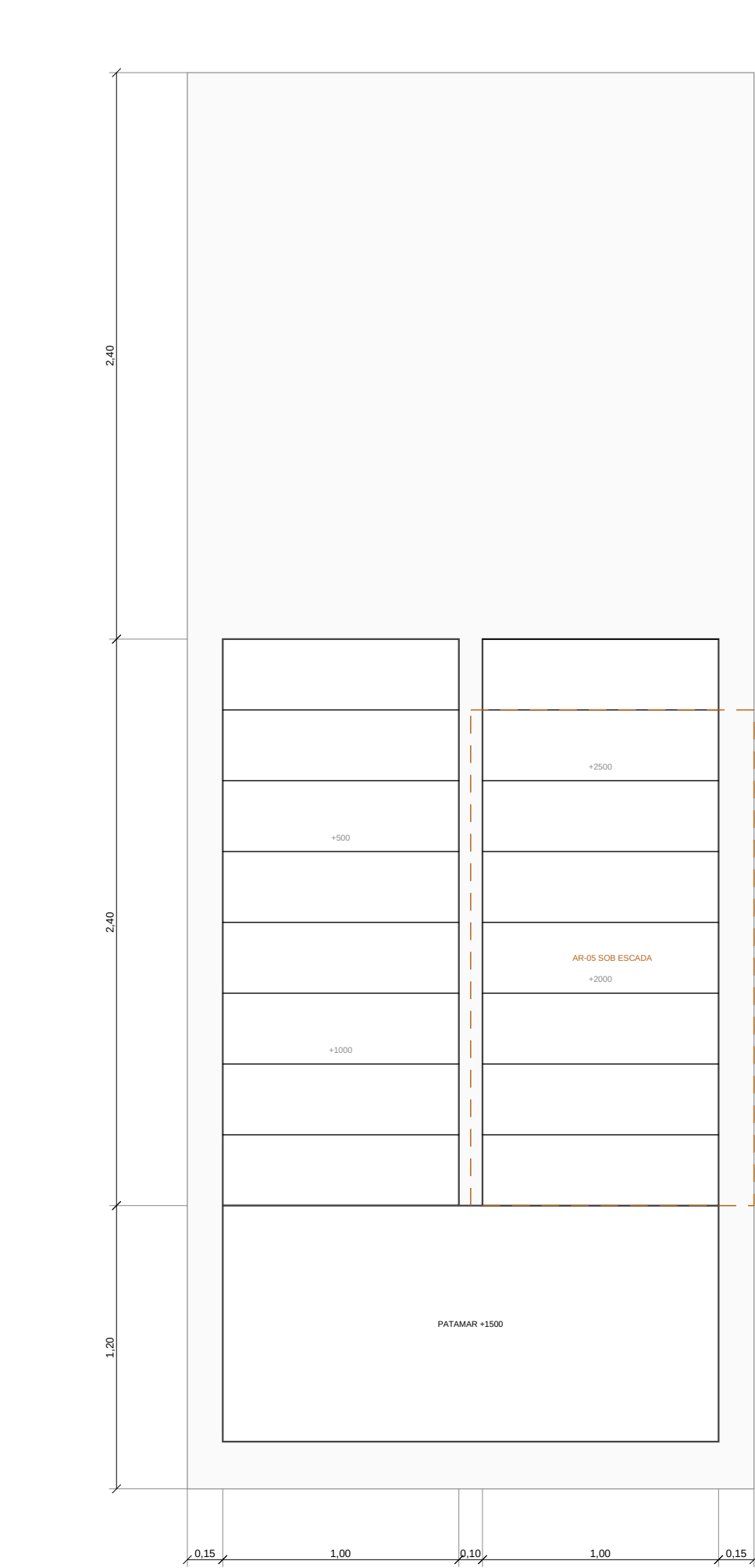
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUDO TATIANA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R06	24
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	IN-25 REV-06
UNIDADE: METRO: MM	MILIMETRO: MM	SEM ART / INT	



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 80x80x3 mm - preenchido 90x x 300

1 PLANTA DA ESCADA

ITEM	PROJETO	NORMA	
Espelho	186,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para edifícios) e 1.300 mm (para edifícios)	OK
Platamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	REVISAR
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 x 700 mm	Acabado 92 cm x 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com esta norma	OK
Desnível vencido	3000 mm	18 x 186,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o y é 18,67?	o primeiro espelho sobre o y é 18,67 mm de altura livre, com 1.000 mm de altura livre — visto que a altura da cobertura do primeiro lance é 18,67 mm.
Por que a verificação de altura livre é bidimensional?	altura livre da escada e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor da escada e da cor do que há acima dela.
O que há sob o segundo lance?	interseção com altura útil variável, destinada como amarração (NBR 9050) — não é circulação nem espaço morto.
Por que espelho fechado?	degrau variado devido à posição do pé de quem usa degrau ou sem mobilidade reduzida (NBR 9050).
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa.

- NOTAS
- 18 espelho de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (linha recomendada 600 a 650).
 - Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonalmente a degrau contra a laje e o vazio acima.
 - Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 x 700 mm (NBR 9050).
 - dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa aluminada 3 mm.

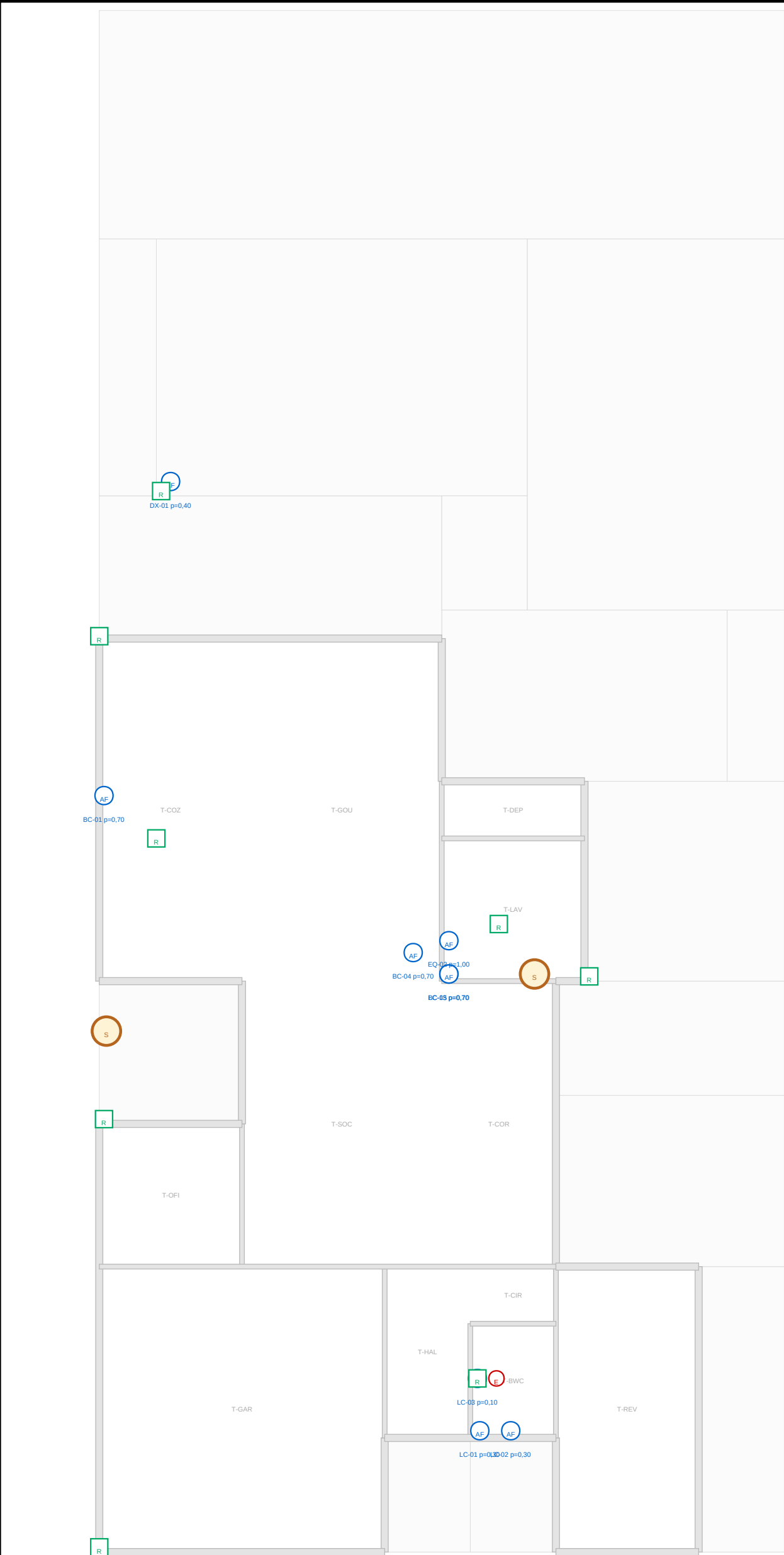
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 500x700mm (P)

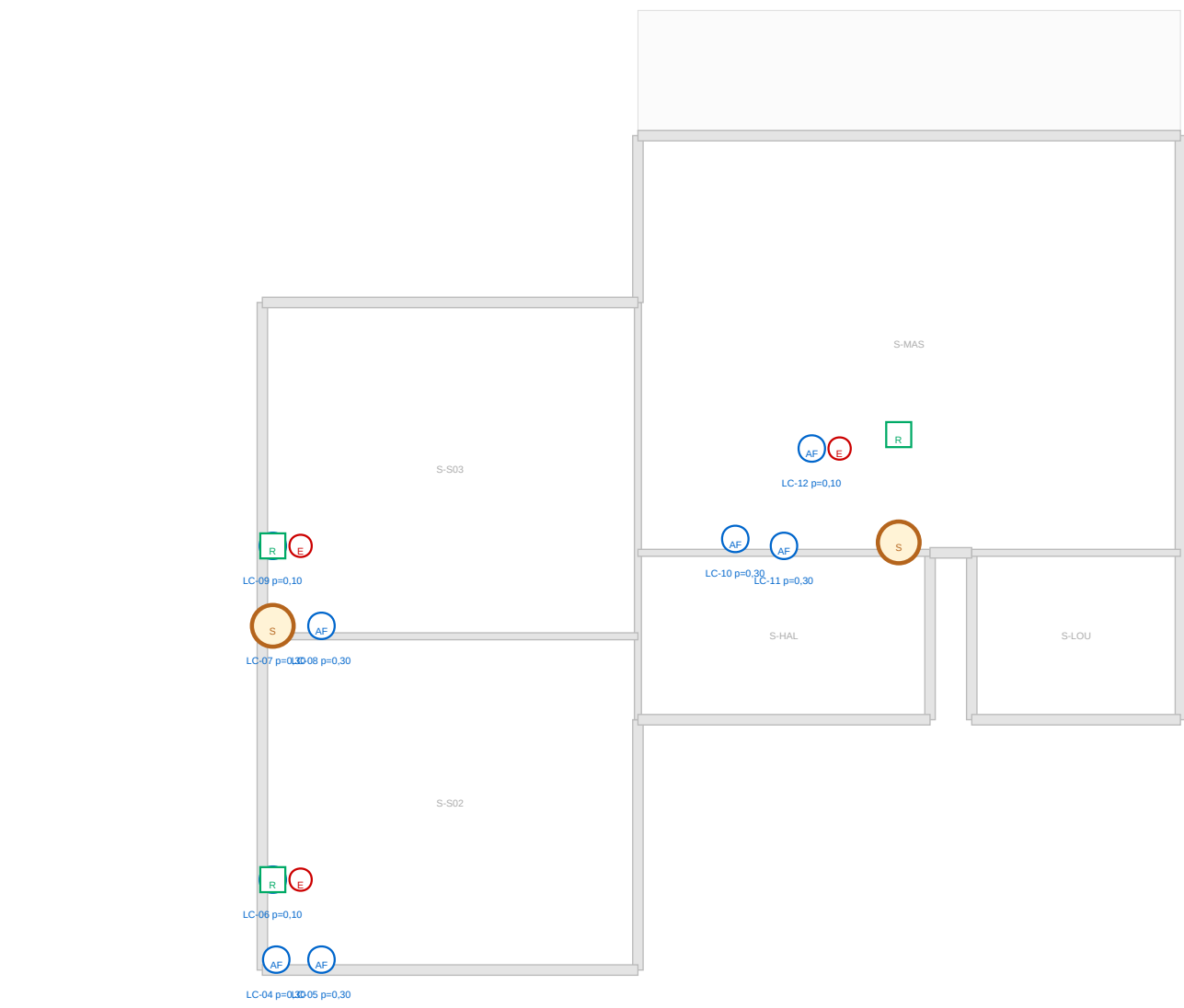
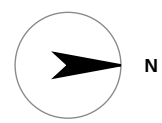
PROJETO ARQUITETONICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

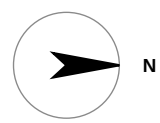
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R06	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	25
Unidade (previsão)	MAQUETA 600x900mm	SEM ART / RNT	de 25 REVISOES



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2,10	0,435	DN25	1,19	27	DN100	pressurizado
Terreo	9	4,80	0,884	DN25	1,81	36	DN100	gravidade
GERAL	18	7,00	0,794	DN32	1,31	33	DN100	gravidade

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-BWC	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-BWC	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-BWC	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	S-SID	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	S-SID	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-SID	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-07	S-SID	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-SID	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-SID	box	0,30	2	DN25	DN40	sim

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	S-MAS	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	S-MAS	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	S-MAS	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	T-LAV	vaso	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-05	T-COZ	sim	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-06	T-COZ	sim	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-07	T-LAV	sim	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-08	T-LAV	lavatório	1,00	3	DN25	DN40	—
LC-09	T-DUP	ducha, entrada	0,40	2	DN25	DN40	—

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central	peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,40; a soma cai de 8,2 para 7,0 pesos e o alimentador de DN40 para DN32
Limite de velocidade por conforto, não por norma	DN32 elevando a soma a 2,07 m/s, a 3,0 m/s e não mais DN30. Custa alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0,5 mca por gravidade nos setores chuveiro elétrico, TC-14 entrega 12 mca
Ramais pluviais sem ligação a valas	rede de rede e fisicamente separada, com cot e identificação próprias, não há ponto de conexão cruzada possível
Canais de grelhas antes da inspeção	cota 100 + TC-11 (DN-11) > TC-12 = rede, DN100 com cobertura de 2%

NOTAS

- Água fria por metrado dos pesos (DN32) Q = 0,20 e vazante dos pesos = 0,794 L/s com 7,0 pesos.
- Alimentador DN32 a 1,32 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s) não pela norma (3,0 m/s).
- Exigido por UMC (DN32) 33 UMC, tubo de queda DN100, ventilação DN80.
- Chuveiro 0,40 mca por peso 0,02, nos 0,40 a decisão de aquecimento aquece como duto menor em toda a casa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

por R22 (previsão)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R06

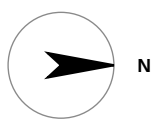
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

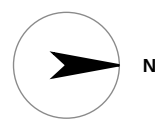
PROVACA

26

de 25 REVIZOES



1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

JOB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (N)	TUS	TUS (N)	CLASSE
5-MA5	ELITE MASTER	48,80	27,6	1200	5	600	SEA
1-GAR	GARAGE	38,00	14,0	900	5	500	SEA
1-COU	COURTET	38,24	22,8	900	7	200	SEA
5-BO5	BOULEVARD	24,8	24,8	600	5	500	SEA
5-BO3	SUITE (3)	25,82	20,4	600	5	500	SEA
1-BOC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	600	5	500	SEA

100%	
0)	—

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA; demanda provável 36.400 VA.
- Circuito trifásico 127/220 V (f); 95,5 A → padrão 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 — em Manaus ele é carga contínua, não intermitente. Ver justificativa no quadro.
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5026 TAPARA (2)			
PRELITO DE AQUISIÇÃO FONCO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-RSE (proventos) ENDEREÇO RESIDENTE: 4401	COCULA 1:100 FORMA TO A1 NALUNA 000300200	SENSADO ESTUDO PRELIMINAR R26 UNO LIBERADO PARA OBRA SEM AMT 1997	FRONCHIVA 27 04 35 REC R26



(continuação)			
ELEMENTO	VALOR (R\$)	ORÇ.	OBSERVAÇÃO
1.000 – Banho social	100	1.000	
1.001 – Banho social	120	1.001	Orç.ódo único atribuído das atividades a- de saúde
1.002 – Banho social	120	1.002	
1.003 – Banho social	120	1.003	
1.004 – Banho social	120	1.004	
1.005 – Banho social	120	1.005	
1.006 – Banho social	120	1.006	
1.007 – Banho social	120	1.007	
1.008 – Banho social	120	1.008	
1.009 – Banho social	120	1.009	
1.010 – Banho social	120	1.010	
1.011 – Banho social	120	1.011	
1.012 – Banho social	120	1.012	
1.013 – Banho social	120	1.013	
1.014 – Banho social	120	1.014	
1.015 – Banho social	120	1.015	
1.016 – Banho social	120	1.016	
1.017 – Banho social	120	1.017	
1.018 – Banho social	120	1.018	
1.019 – Banho social	120	1.019	
1.020 – Banho social	120	1.020	
1.021 – Banho social	120	1.021	
1.022 – Banho social	120	1.022	
1.023 – Banho social	120	1.023	
1.024 – Banho social	120	1.024	
1.025 – Banho social	120	1.025	
1.026 – Banho social	120	1.026	
1.027 – Banho social	120	1.027	
1.028 – Banho social	120	1.028	
1.029 – Banho social	120	1.029	
1.030 – Banho social	120	1.030	
1.031 – Banho social	120	1.031	
1.032 – Banho social	120	1.032	
1.033 – Banho social	120	1.033	
1.034 – Banho social	120	1.034	
1.035 – Banho social	120	1.035	
1.036 – Banho social	120	1.036	
1.037 – Banho social	120	1.037	
1.038 – Banho social	120	1.038	
1.039 – Banho social	120	1.039	
1.040 – Banho social	120	1.040	
1.041 – Banho social	120	1.041	
1.042 – Banho social	120	1.042	
1.043 – Banho social	120	1.043	
1.044 – Banho social	120	1.044	
1.045 – Banho social	120	1.045	
1.046 – Banho social	120	1.046	
1.047 – Banho social	120	1.047	
1.048 – Banho social	120	1.048	
1.049 – Banho social	120	1.049	
1.050 – Banho social	120	1.050	
1.051 – Banho social	120	1.051	
1.052 – Banho social	120	1.052	
1.053 – Banho social	120	1.053	
1.054 – Banho social	120	1.054	
1.055 – Banho social	120	1.055	
1.056 – Banho social	120	1.056	
1.057 – Banho social	120	1.057	
1.058 – Banho social	120	1.058	
1.059 – Banho social	120	1.059	
1.060 – Banho social	120	1.060	
1.061 – Banho social	120	1.061	
1.062 – Banho social	120	1.062	
1.063 – Banho social	120	1.063	
1.064 – Banho social	120	1.064	
1.065 – Banho social	120	1.065	
1.066 – Banho social	120	1.066	
1.067 – Banho social	120	1.067	
1.068 – Banho social	120	1.068	
1.069 – Banho social	120	1.069	
1.070 – Banho social	120	1.070	
1.071 – Banho social	120	1.071	
1.072 – Banho social	120	1.072	
1.073 – Banho social	120	1.073	
1.074 – Banho social	120	1.074	
1.075 – Banho social	120	1.075	
1.076 – Banho social	120	1.076	
1.077 – Banho social	120	1.077	
1.078 – Banho social	120	1.078	
1.079 – Banho social	120	1.079	
1.080 – Banho social	120	1.080	
1.081 – Banho social	120	1.081	
1.082 – Banho social	120	1.082	
1.083 – Banho social	120	1.083	
1.084 – Banho social	120	1.084	
1.085 – Banho social	120	1.085	
1.086 – Banho social	120	1.086	
1.087 – Banho social	120	1.087	
1.088 – Banho social	120	1.088	
1.089 – Banho social	120	1.089	
1.090 – Banho social	120	1.090	
1.091 – Banho social	120	1.091	
1.092 – Banho social	120	1.092	
1.093 – Banho social	120	1.093	
1.094 – Banho social	120	1.094	
1.095 – Banho social	120	1.095	
1.096 – Banho social	120	1.096	
1.097 – Banho social	120	1.097	
1.098 – Banho social	120	1.098	
1.099 – Banho social	120	1.099	
1.100 – Banho social	120	1.100	
1.101 – Banho social	120	1.101	
1.102 – Banho social	120	1.102	
1.103 – Banho social	120	1.103	
1.104 – Banho social	120	1.104	
1.105 – Banho social	120	1.105	
1.106 – Banho social	120	1.106	
1.107 – Banho social	120	1.107	
1.108 – Banho social	120	1.108	
1.109 – Banho social	120	1.109	
1.110 – Banho social	120	1.110	
1.111 – Banho social	120	1.111	
1.112 – Banho social	120	1.112	
1.113 – Banho social	120	1.113	
1.114 – Banho social	120	1.114	
1.115 – Banho social	120	1.115	
1.116 – Banho social	120	1.116	
1.117 – Banho social	120	1.117	
1.118 – Banho social	120	1.118	
1.119 – Banho social	120	1.119	
1.120 – Banho social	120	1.120	
1.121 – Banho social	120	1.121	
1.122 – Banho social	120	1.122	
1.123 – Banho social	120	1.123	
1.124 – Banho social	120	1.124	
1.125 – Banho social	120	1.125	
1.126 – Banho social	120	1.126	
1.127 – Banho social	120	1.127	
1.128 – Banho social	120	1.128	
1.129 – Banho social	120	1.129	
1.130 – Banho social	120	1.130	
1.131 – Banho social	120	1.131	
1.132 – Banho social	120	1.132	
1.133 – Banho social	120	1.133	
1.134 – Banho social	120	1.134	
1.135 – Banho social	120	1.135	
1.136 – Banho social	120	1.136	
1.137 – Banho social	120	1.137	
1.138 – Banho social	120	1.138	
1.139 – Banho social	120	1.139	
1.140 – Banho social	120	1.140	
1.141 – Banho social	120	1.141	
1.142 – Banho social	120	1.142	
1.143 – Banho social	120	1.143	
1.144 – Banho social	120	1.144	
1.145 – Banho social	120	1.145	
1.146 – Banho social	120	1.146	
1.147 – Banho social	120	1.147	
1.148 – Banho social	120	1.148	
1.149 – Banho social	120	1.149	
1.150 – Banho social	120	1.150	
1.151 – Banho social	120	1.151	
1.152 – Banho social	120	1.152	
1.153 – Banho social	120	1.153	
1.154 – Banho social	120	1.154	
1.155 – Banho social	120	1.155	
1.156 – Banho social	120	1.156	
1.157 – Banho social	120	1.157	
1.158 – Banho social	120	1.158	
1.159 – Banho social	120	1.159	
1.160 – Banho social	120	1.160	
1.161 – Banho social	120	1.161	
1.162 – Banho social	120	1.162	
1.163 – Banho social	120	1.163	
1.164 – Banho social	120	1.164	
1.165 – Banho social	120	1.165	
1.166 – Banho social	120	1.166	
1.167 – Banho social	120	1.167	
1.168 – Banho social	120	1.168	
1.169 – Banho social	120	1.169	
1.170 – Banho social	120	1.170	
1.171 – Banho social	120	1.171	
1.172 – Banho social	120	1.172	
1.173 – Banho social	120	1.173	
1.174 – Banho social	120	1.174	
1.175 – Banho social	120	1.175	
1.176 – Banho social	120	1.176	
1.177 – Banho social	120	1.177	
1.178 – Banho social	120	1.178	
1.179 – Banho social	120	1.179	
1.180 – Banho social	120	1.180	
1.181 – Banho social	120	1.181	
1.182 – Banho social	120	1.182	
1.183 – Banho social	120	1.183	
1.184 – Banho social	120	1.184	
1.185 – Banho social	120	1.185	
1.186 – Banho social	120	1.186	
1.187 – Banho social	120	1.187	
1.188 – Banho social	120	1.188	
1.189 – Banho social	120	1.189	
1.190 – Banho social	120	1.190	
1.191 – Banho social	120	1.191	
1.192 – Banho social	120	1.192	
1.193 – Banho social	120	1.193	
1.194 – Banho social	120	1.194	
1.195 – Banho social	120	1.195	
1.196 – Banho social	120	1.196	
1.197 – Banho social	120	1.197	
1.198 – Banho social	120	1.198	
1.199 – Banho social	120	1.199	
1.200 – Banho social	120	1.200	
1.201 – Banho social	120	1.201	
1.202 – Banho social	120	1.202	
1.203 – Banho social	120	1.203	
1.204 – Banho social	120	1.204	
1.205 – Banho social	120	1.205	
1.206 – Banho social	120	1.206	
1.207 – Banho social	120	1.207	
1.208 – Banho social	120	1.208	
1.209 – Banho social	120	1.209	
1.210 – Banho social	120	1.210	
1.211 – Banho social	120	1.211	
1.212 – Banho social	120	1.212	
1.213 – Banho social	120	1.213	
1.214 – Banho social	120	1.214	
1.215 – Banho social	120	1.215	
1.216 – Banho social	120	1.216	
1.217 – Banho social	120	1.217	
1.218 – Banho social	120	1.218	
1.219 – Banho social	120	1.219	
1.220 – Banho social	120	1.220	
1.221 – Banho social	120	1.221	
1.222 – Banho social	120	1.222	
1.223 – Banho social	120	1.223	
1.224 – Banho social	120	1.224	
1.225 – Banho social	120	1.225	
1.226 – Banho social	120	1.226	
1.227 – Banho social	120	1.227	
1.228 – Banho social	120	1.228	
1.229 – Banho social	120	1.229	
1.230 – Banho social	120	1.230	
1.231 – Banho social	120	1.231	
1.232 – Banho social	120	1.232	
1.233 – Banho social	120	1.233	
1.234 – Banho social	120	1.234	
1.235 – Banho social	120	1.235	
1.236 – Banho social	120	1.236	
1.237 – Banho social	120	1.237	
1.238 – Banho social	120	1.238	
1.239 – Banho social	120	1.239	
1.240 – Banho social	120	1.240	
1.241 – Banho social	120	1.241	
1.242 – Banho social	120	1.242	
1.243 – Banho social	120	1.243	
1.244 – Banho social	120	1.244	
1.245 – Banho social	120	1.245	
1.246 – Banho social	120	1.246	
1.247 – Banho social	120	1.247	
1.248 – Banho social	120	1.248	
1.249 – Banho social	120	1.249	
1.250 – Banho social	120	1.250	
1.251 – Banho social	120	1.251	
1.252 – Banho social	120	1.252	
1.253 – Banho social	120	1.253	
1.254 – Banho social	120	1.254	
1.255 – Banho social	120	1.255	
1.256 – Banho social	120	1.256	
1.257 – Banho social	120	1.257	
1.258 – Banho social	120	1.258	
1.259 – Banho social	120	1.259	
1.260 – Banho social	120	1.260	
1.261 – Banho social	120	1.261	
1.262 – Banho social	120	1.262	
1.263 – Banho social	120	1.263	
1.264 – Banho social	120	1.264	
1.265 – Banho social	120	1.265	
1.266 – Banho social	120	1.266	
1.267 – Banho social	120	1.267	
1.268 – Banho social	120	1.268	
1.269 – Banho social	120	1.269	
1.270 – Banho social	120	1.270	
1.271 – Banho social	120	1.271	
1.272 – Banho social	120	1.272	
1.273 – Banho social	120	1.273	
1.274 – Banho social	120	1.274	
1.275 – Banho social	120	1.275	
1.276 – Banho social	120	1.276	
1.277 – Banho social	120	1.277	
1.278 – Banho social	120	1.278	
1.279 – Banho social	120	1.279	
1.280 – Banho social	120	1.280	
1.281 – Banho social	120	1.281	
1.282 – Banho social	120	1.282	
1.283 – Banho social	120	1.283	
1.284 – Banho social	120	1.284	
1.285 – Banho social	120	1.285	
1.286 – Banho social	120	1.286	
1.287 – Banho social	120	1.287	
1.288 – Banho social	120	1.288	
1.289 – Banho social	120	1.289	
1.290 – Banho social	120	1.290	
1.291 – Banho social	120	1.291	
1.292 – Banho social	120	1.292	
1.293 – Banho social	120	1.293	
1.294 – Banho social	120	1.294	
1.295 – Banho social	120	1.295	
1.296 – Banho social	120	1.296	
1.297 – Banho social	120	1.297	
1.298 – Banho social	120	1.298	
1.299 – Banho social	120	1.299	
1.300 – Banho social	120	1.300	
1.301 – Banho social	120	1.301	
1.302 – Banho social	120	1.302	
1.303 – Banho social	120	1.303	
1.304 – Banho social	120	1.304	
1.305 – Banho social	120	1.305	
1.306 – Banho social	120	1.306	
1.307 – Banho social	120	1.307	

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - IMF 01/2025 TAPAJUNA - PE			
PROJETO ARQUITETONICO			
CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada por P12 (previsto) LEGENDA UNIFORME - IMF	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MALHA: 600X900/300	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR P126 NÃO USARAO PARA OBRAS SEM SET IMF	FRANCA 28 01 DEZ 2025

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORRO	FORRO L	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	35,00	ceramico polido com emboçador de superfi	latao acrílico acabado, 2 demãos sobre selador	sem forro (estrutura aparente)	2000	poliestireno 100 x 15 mm, pint	2P-6
T-HAL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acabado	latao acrílico acabado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	poliestireno 100 x 15 mm, pint	padão
T-BWC	BANHEO COMPARTILHADO	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acabamento	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acabado	latao acrílico acabado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	poliestireno 100 x 15 mm, pint	padão
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acabado	latao acrílico acabado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	poliestireno 100 x 15 mm, pint	padão
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	ceramico polido com emboçador de superfi	latao acrílico acabado, 2 demãos sobre selador	sem forro (estrutura aparente)	2000	poliestireno 100 x 15 mm, pint	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato revestido 900 x 900, acabado	latao acrílico acabado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2000	poliestireno 100 x 15 mm, pint	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acabado	latao acrílico acabado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	poliestireno 100 x 15 mm, pint	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,00	porcelanato revestido 900 x 900, acabamento	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseiro	2000	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-SOU	SOLARIMT	social	39,24	porcelanato revestido 900 x 900, acabamento	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos	forro absorvente (a mineral aparente no	2000	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVABOIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, acabamento	ceramico revestido 300 x 600 até 2000 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2000	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, acabamento	ceramico revestido 300 x 600 até 1000 mm + latao aci	sem forro (estrutura aparente)	2000	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SID	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acabado	latao acrílico acabado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	poliestireno 100 x 15 mm, pint	2P-3
S-SID	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acabado	latao acrílico acabado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	poliestireno 100 x 15 mm, pint	2P-3
S-HAL	HALL E HOUPIRMA	circulacao	10,08	porcelanato revestido 900 x 900, acabado	latao acrílico acabado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	poliestireno 100 x 15 mm, pint	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	ceramico polido com emboçador de superfi	latao acrílico acabado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	poliestireno 100 x 15 mm, pint	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acabado	latao acrílico acabado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	poliestireno 100 x 15 mm, pint	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso ceramico	ZONA, INAGNACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e ofitina, ofitinas, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura multiplo da parede, para a fada do tipo não inteira
Forro	FORROS (desempenho acustico)	forro absorvente de onda e reverberacao anti- ... 20,24 m2 no gourmet
Forro rebaixado	FORRO, 31 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o forro, o forro e a luminaria embutida cabem sem vult
Rodape	condicoes de umidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso no banheiro respingo em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposicao	acrílico com bicoada em area umida, elastico em la fechada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	latao acrílico acabado, 2 demãos sobre selador
Pintura de area umida	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastico sobre base ceramica
Pintura de forro	latao PVA liso branco
Rodape padiao	poliestireno 100 x 15 mm, pintado
Rodape de area molhada	em porcelanato recortado da mesma parede do piso
Solado interno	sem solado -- piso continuo na mesma sala
Solado de area molhada	granito cinza 150 mm, do qual de 15 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em area molhada e acrílico nas demais

NOTAS

Quanto DERIVADO dos dados anteriores: zona de passagem, forro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamento e a categoria de divergencia em obra -- e a ultima a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm em area molhada, recortado da própria parede do piso.

Forro de forro rebaixado a 200 mm e por aí que passar dentro do m. acustico e luminaria embutida.

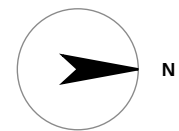
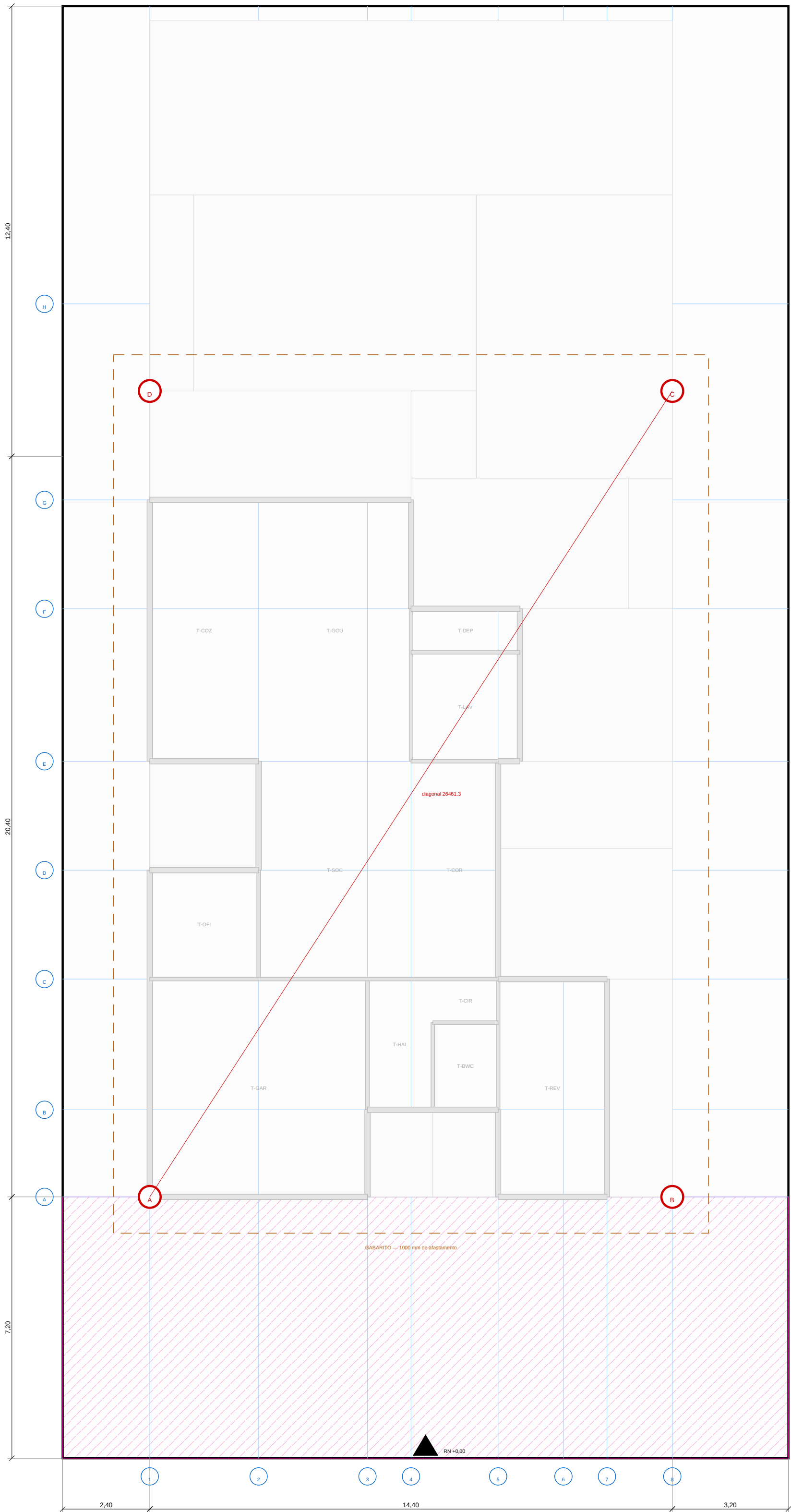
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R06	
ISS R02 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	de 25 REVISOES



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-SLA	DISSA-NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	99800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	29400	99800	3200	29400	19600	26461,3
D	2400	29400	2400	17600	29400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X, Y e Z a 10 x 10 no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cortar o lado certo dos OLAS diretos	verificar em todos os lados do lado certo
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (L x R)	2400 - 5400 - 8400 - 9900 - 12900 - 15900 - 18800
Y (A x H)	7200 - 9600 - 12000 - 14400 - 16800 - 19200 - 21600 - 24000 - 26400 - 28800
Matriz	principal 600 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é o canto dos OLAS diretos, nunca em cantos acumulados — erro de cada lado, erro de referência independente nos.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ata no ato de locação, assinada por todos os envolvidos (TC-OB, caso OLAS) e pelo acurado do terreno.

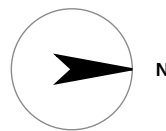
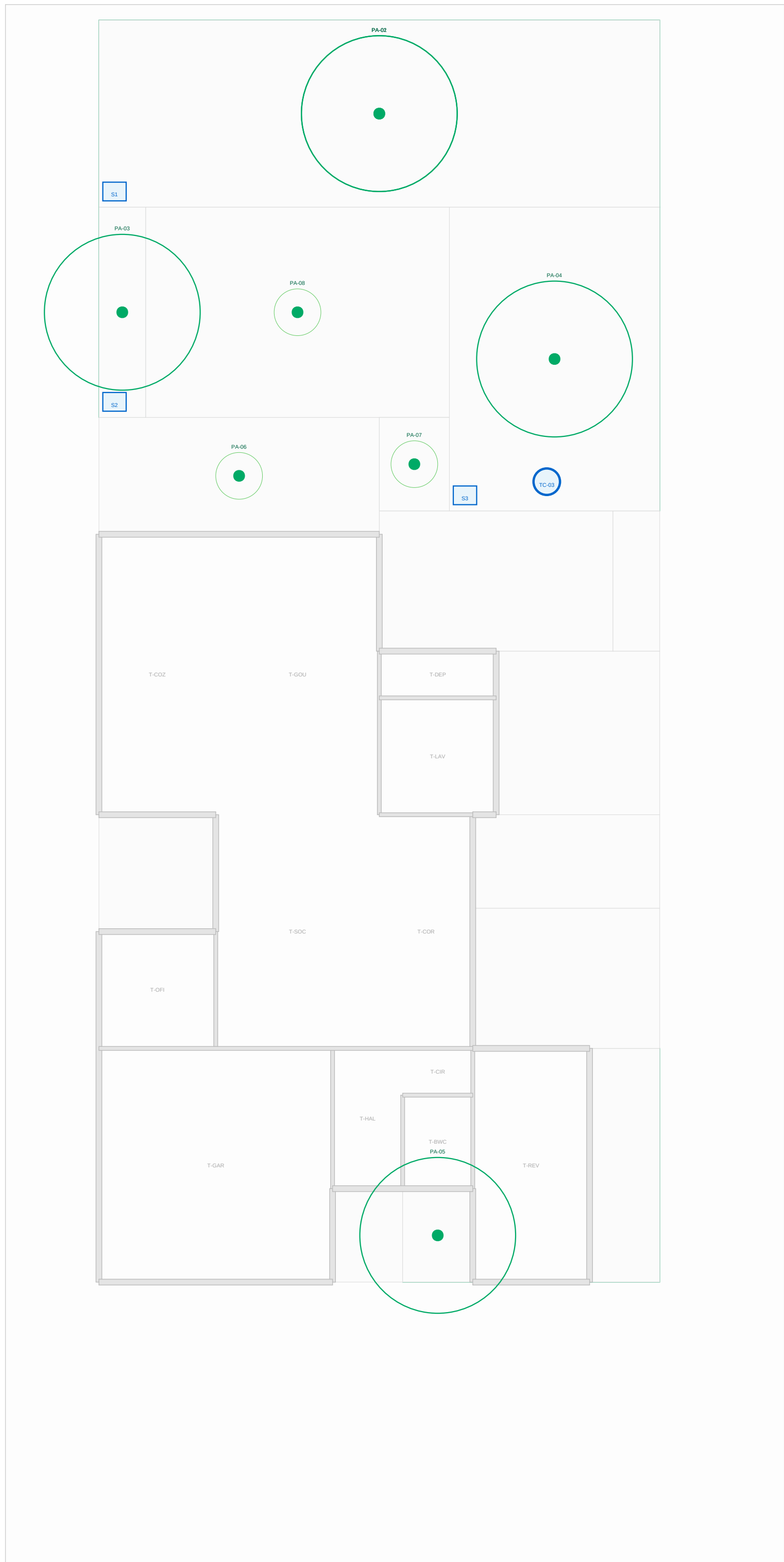
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: milímetros (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 Módulo: 600/300/300	DISSAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R30 Linha Libertada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 31 de 25 REVISÕES
--	---	---	--



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	POSIC	QTD	FUNCAO	NOT	AFAST (mm)	CANTID
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Platanus sp.)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estacionamento	proteção: não agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Eugenia cavendishii)	8 x 8 m	1	variedade densa e frutífera no próprio espaço	não agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Variedade com flores brancas e amarelas	10 x 10 m	1	variedade com flores brancas e amarelas, sem sombra forte	sem sombra	300	1500
PA-04	T-010	Palmeira real (Livistona rotundifolia)	10 x 10 m	1	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	verticalidade, presença de frutos	1000	1500
PA-05	T-010	Variedade com flores brancas e amarelas	10 x 10 m	1	jardim de inverno, vista do jardim	sem sombra	300	1500
PA-06	T-010	Variedade com flores brancas e amarelas	10 x 10 m	1	variedade com flores brancas e amarelas, sem sombra forte	sem sombra	300	1500
PA-07	T-010	Variedade com flores brancas e amarelas	10 x 10 m	1	variedade com flores brancas e amarelas, sem sombra forte	sem sombra	300	1500
PA-08	T-010	Variedade com flores brancas e amarelas	10 x 10 m	1	variedade com flores brancas e amarelas, sem sombra forte	sem sombra	300	1500

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitem regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com 240 L/h, rega diária com 240 L/h
Demanda média	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Filtro	membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão molha, não molha totalmente e não lava	aspersão molha apenas a superfície, não molha totalmente e não lava
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado)	200,00 m²
Captação anual líquida	522,40 m³
Demanda diária total	237,6 L/dia
Demanda anual	86,72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10,5 dias
Vazão máxima	2000 L
Resistência de vento	vento máximo

NOTAS

- * Paisagem aqui é a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o muro. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
- * Filtro: membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (preliminar)

UNIDADE: METROS - MM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA: 600/600/600

ENTRADA

ESTUDO PRELIMINAR R03

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

06-25 REV 03

#	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e alisado	estado (PRO)
02	Planta baixa – terra	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – terra	estado (PRO)
05	Planta de coberturas	estado (PRO)
06	Cotas AA e BB	estado (PRO)
07	Facilidade	estado (PRO)
08	Corte monumental	estado (PRO)
09	Quadros gerais e pendências	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desenvolvimento técnico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de sonidos de veículos	estado (PRO)
13	Especificações por exigência	estado (PRO)
14	Auditoria de modelo	estado (PRO)
15	Elementos vitrais	estado (PRO)
16	Planta de forro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Paginação de painéis L&F	estado (PRO)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 0 (P00)
20	Interface LSP e perfil sanitário	Etapa 2 (P02)
21	Plano de layout e penetrâncias	Etapa 3 (P03)
22	Amplificações realizadas – inferior	Etapa 2 (P02)
23	Amplificações realizadas – superior	Etapa 2 (P02)
24	Pagamentos de piso	Etapa 2 (P02)
25	Estrada recortada	Etapa 2 (P02)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P04)
27	Eletros, telecomunicações e dados	Etapa 3 (P04)
28	Obstrução – limas e aços	Etapa 3 (P04)
29	Desenho físico e do piso	Etapa 3 (P04)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P05)
31	Locação de obra e galpão	Etapa 4 (P05)
32	Planejamento e entrega	Etapa 4 (P05)
33	Entrega – início, revisão e pendências	Etapa 4 (P05)
34	Planta, checklist e fechada (P06)	P06
35	Essa social e contra de vídeo (P07)	P07

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parâmetros inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – áreas técnicas básicas, principais coberturas completas
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro de acústica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, acústico e nos dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (vazão) realista
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios
R06	YAH, MASTER ou parâmetros: massa de 45,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, parâmetros em rede e projeto de ruído na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabaca e fundo, corredo de vidro de 7,200 m ² , varanda gourmet de 3,000 m ² em balcão e piscina no eixo
R08	Despesa vista na porta de serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do eixo, sala para fundo, de frente para o eixo
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e nos detalhes corrigidos, entre eles o projeto de ruído e a prioridade das salas

Nº	PROBLEMA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Cerâmica Aluminosa 99,99% (CAMP - Usina de aquecimento, geladeira)	La 1 E080514	Condições atuais e implantação	ABERTA
2	Sentimento de não a valorar definições de tabelas	SB01 0222	Fundação	ABERTA
3	Cálculo estimado de frotas LSP + terminais, com API	SB01 0801 / 1870	Estimativa e processo de planejamento por frota nos subgrupos de frotas/gerenciamento	ABERTA
4	Verificação ambiental de novo plantel	Colégio Ambiental de Manaus	Concomitância	ABERTA
5	Exigência municipal de retenção plantel no site	A confirmar	Se houver, volume segundo de estudo	ABERTA
6	Regulamento específico de condutores	---	Pacheco, marcos, recursos e espaço integral	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT Amazona Energia	Condição de disponibilidade de infraestrutura no local	ABERTA
8	Nenhuma contribuição dos painéis LSP	Idonário	A implementação atual e de estudos, não do corte	ABERTA
9	Divergência geométrica F32 + L33A Condições	Intelig	Documentação em divergencias323.net	RESOLVIDA
10	Climatização de sala social	Declínio do progresso	Resolução por parte com frotas americanas (DSO)	RESOLVIDA

R22	E21 E24 – CMC em formato mais verificado por nota e rubrica, balanceamento de linha, CDEs, silabários, contos de grandeza por nome de monetas, tamanho e carregamento de conatos
R23	E25 e E26 – Sequência de mensagens por endereços topológicos com estabilidade em cada passo, e distribuição global produzindo que preferir a solução mais pesada quando o custo não decorre para montar
R24	E27 e E28 – Diferente versões, análise de impactos que se espera e que já foram, complementos, DMP, FPA, CDE, STL, CDE, NME, e banco de 22 endereços
R25	E29 e E30 – Documento gerado de modo em três modos de análise, checklist de banco de 10 itens com notas de erro, e scores com a fórmula expressa, incluindo CDE e CDE decorrente
R26	E31 – Análise de engrenagem na visualização: seis vetores de modo, painel de grandeza decorrente a partir da coordenação da própria ação. Desempenhar seis vetores: 138 pontos fora do envelope de pontos, dois vetores mais altos que a parede e melhor em silêncio e a colisão de peça que dois eixos e carregam o conteúdo de grandeza

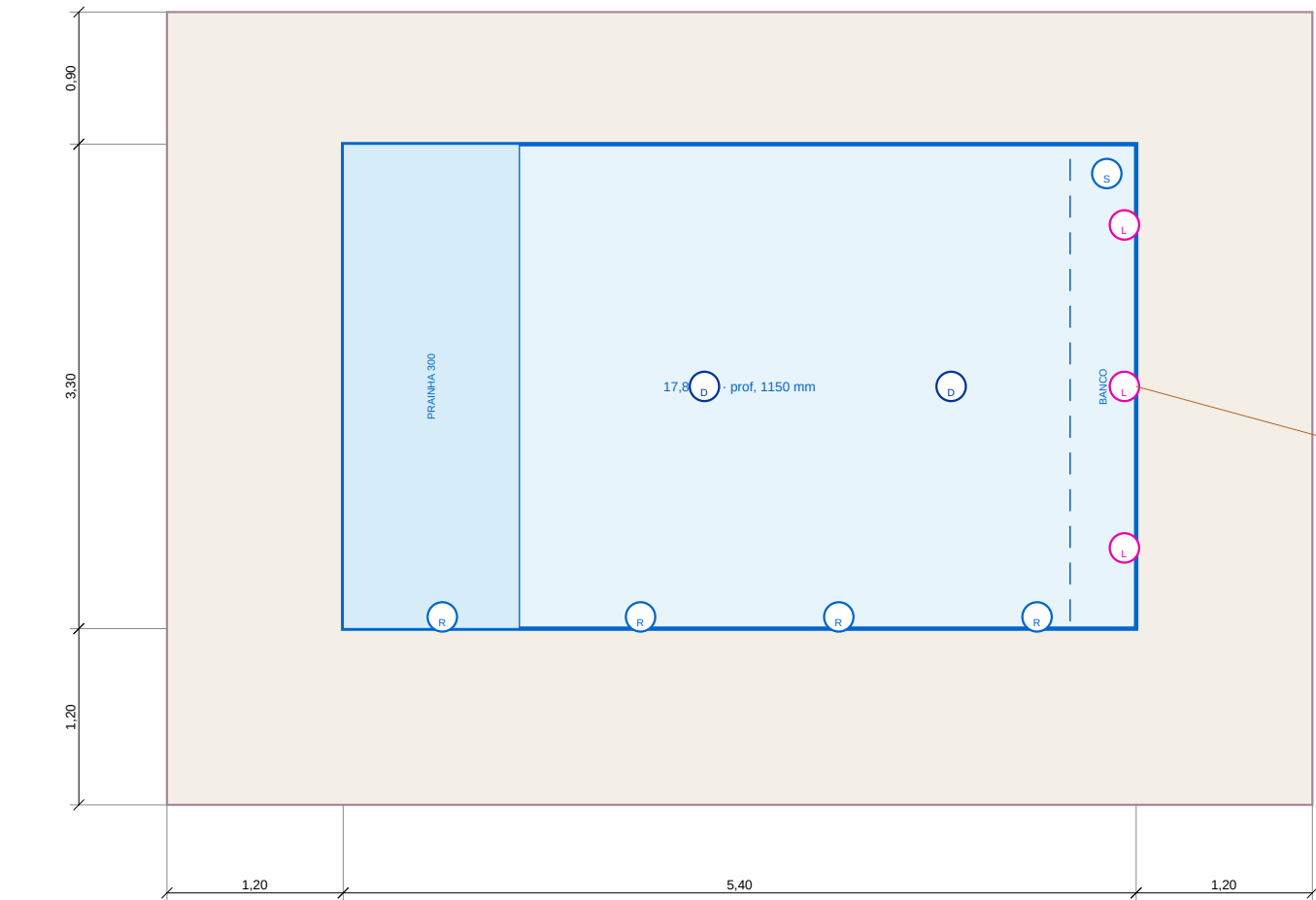
VERIFICACAO	ACORDOS	ERRO	ATENCAO	NOTA	
meta	0	0	0	0	se instalado e uso item aberto -- item em 7912
colunas	0	0	0	0	uso de abertura larga, a per com 220. Junta dimensionada pela carga, com alvo de 0,05 dependendo do limite nominal de 1,00, colunas 30 kg de aço em 2.424
conectividade	0	0	0	0	A estrutura metálica interna entre os 30-800 peças, cada família metálica com, cada peça cilíndrica
vass	0	0	0	0	se em X contendo cerca o vento do NBR 6122. O consumo de aço vai de 5,4 para 21,0 kg/m ² -- tubos mais de metade
acesso_pco_futuro	0	0	0	0	Se a segunda disponível na primeira estrutura e a estrutura de aço mais adequada a fundação, que em True Metal, e a estrutura de aço, cada 10 disponível no ar
alumínio	0	0	0	0	e 30 nos elementos e escada. Os elementos encaixados em Painel e/ou em concreto exposto e e excepto quando se transformam em um equipamento solo
acessibilidade	0	0	0	0	abertura. A transição permite com a justificação de 100, a cavidade e a área do montante, 90 mm, e a 0,0030 tem 130 de diâmetro externo
meta	0	0	0	0	uma a cobertura geram complicações e flu, meta e concreto passar a existir, derivados do pavimento
escada	0	0	0	0	mas. O cruzamento entre o quadro e quadro de arrendamento, a 30 metros no superior que existem no diagrama e não no dado -- a área deve ser fixa arbitrária
relevo	0	0	0	0	
espacos_montes	0	0	0	0	
baricadas	0	0	0	0	
telas	0	0	0	0	
substituição	0	0	0	0	
coluna_ponta	3	0	0	3	
ponta_montado	0	0	0	0	
escadas	0	0	0	0	
projecção_inferior	0	0	0	0	
transição_estrutural	0	0	0	0	
estrutura	2	0	0	2	
parafusos	0	0	0	0	
proteção	0	0	0	0	
altura_fim	0	0	0	0	
chapim	0	0	0	0	
hidráulica	0	0	0	0	
estaca	0	0	0	0	
diversagem	0	0	0	0	
integridade_inferior	0	0	0	0	
fortalecimento	0	0	0	0	
planta	0	0	0	0	
burgo	1	0	0	1	
correa_vetro	1	0	0	1	

AFIRMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO
E um modelo, não um conjunto de desenhos	As 20 pranchas são vistas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os pranchas, e a dificuldade não sobre a folha, mas sobre o prazo
E suficiente por construção	157 condições verificáveis, e que não estão no modelo e suficiente não distante, e finalmente mesmo que os 3 desenhos documentados apareçam
Insuficiente por detalhes, não por detalhes	7.85 x10 e para desenhos anteriores na casa interior, e de 29 metros com valores absolutos, foram desenhos em 10 graus
NÃO e projeto legal	nos subitutos A1071077: cálculo estrutural, sanções, sem aprovação municipal
NÃO foram técnicas	a programação de painéis e de estudos, falta reunião confirmada de fabricação
Requisitos não recuperáveis (%)	para materiais urbanísticos em 2010, técnica abrangendo de 10 a 100% de recuperação plasmática em projeto segundo como hipótese

- Revisão R36 — Finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 187 condicoes; 0 erro(s), 0 atencao(es), 18 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ATR/PRRT.
- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada pro-R32 (previsto) UNIDADE MESTRE: 000	s/ escala FORMATO A1 MALHA 100/200/100	ESTUDO PRELIMINAR R36 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	33 00 30 REV R36



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 3 m do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda isso, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borde opaco a prancha, sem reduzir o vão de nado
Faixa seca	max 800 mm max 4 lâminas	especifica do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,85 m3/h em 6 h	borde de velocidade variável, ganha menos rodando devagar mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entupimento	dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antigas
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo opaco ao abismo, para variar a superfície
Aquecimento	3,180 m2 de 18 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	Não instalado, tapete e espaço de isolamento permitido	tapete sobre dois metros flap, deve ficar depois doado o dno
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decida em experts

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Área seca da piscina	permalite externo classe R11	o resto do deck desliza no piso do sal
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa de madeira laminada clara	compreenda a permeabilidade por água
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 C sob sol de Manaus (aberto 0,20), permeabilidade clara fica em -45 C (aberto 0,80), a der se se desliza comeca em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural claro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 8 mm	—
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brisa e guarda corpo	—
Moldura	luz da porta de entrada e frente do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e brilho da moldura da porta e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e brilho do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luz horizontal contínua e não quebra a copa por cima e longa a noite
P1 C3 — base do muro e do portão líquido	iluminador embutido no piso, 3 W, não recorta	revela a textura do líquido por reflexão
P1 C4 — luz e brilho no portão de entrada	projeto de luz 1 W, 2,700 K, não 15 graus	profundidade, a copa formada recusa o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o projeto, ganhou em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimento material claro de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portais e brisas líquidas em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o corpo também ganhou o nicho de condicionador, no lugar da rede vegetal
Porta profunda alta em madeira	lâmina 3, P10 de 1,10 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que conecta a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, light P1 C4 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico, abudo alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,82 m2 de lâmina, 17,13 m3 de YAMAL, lisa 5,50 x 3,20, adaptado modular a multa de 200 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,85 m3/h para manter o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade é o rasgo de luz noturno.

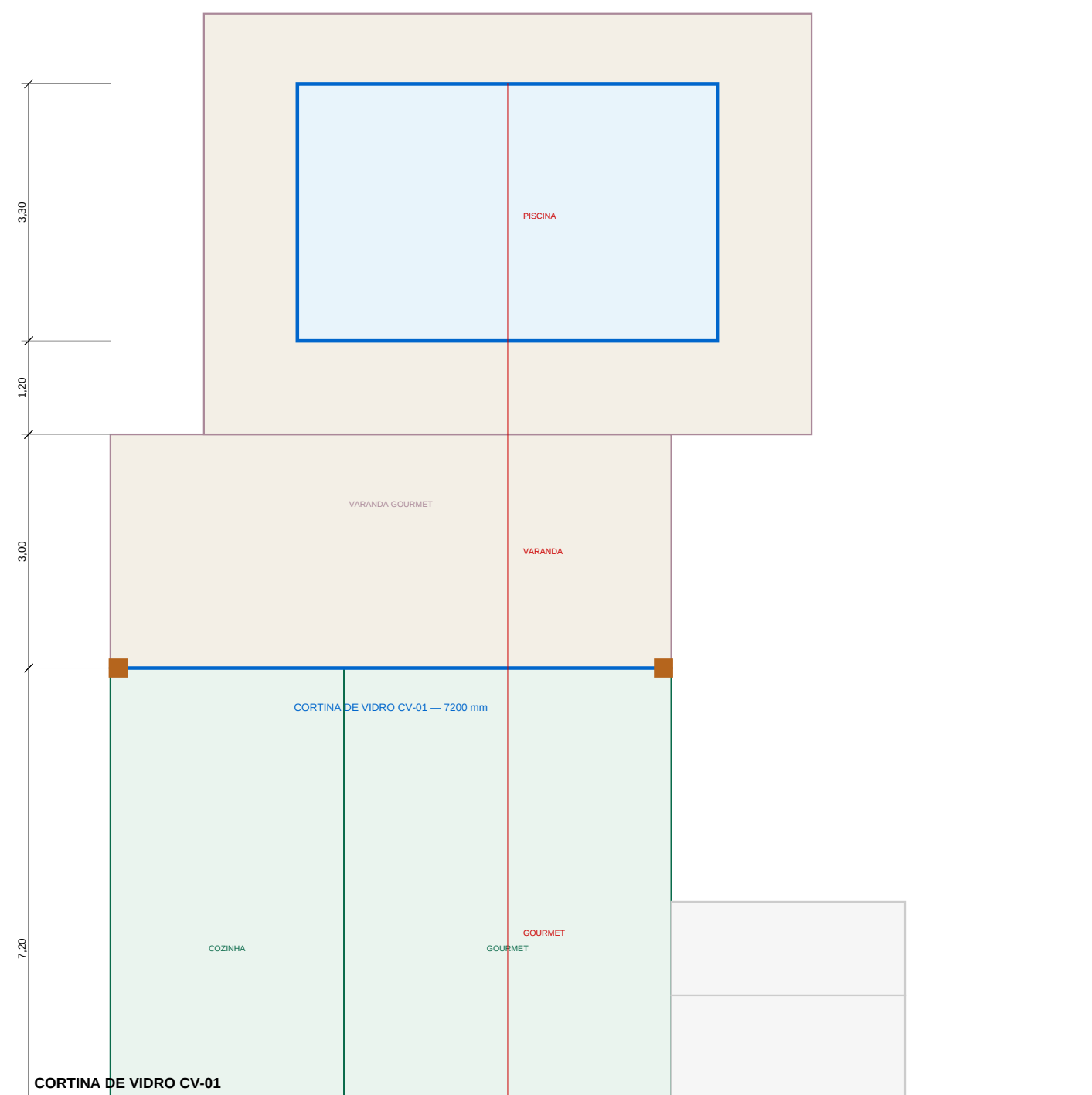
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R06	34
Rev. R02 (previsto)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA CRIAÇÃO	de 25 REVISOES
UNIDADE: METRO: MM	MAIUS: 605/500/250	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	FEITO
Logan de via	7500 mm	a partir do eixo da cunha + gume, não uma trilha de
Rafas	8 x 900 mm	solos, sem qualquer vertical entre elas
Vidro	temperado 32 mm, refletor	sem qualquer vertical no refletor
Segurança	de segurança nos dois lados centrais, com faixa física a 1 500 mm	deixei trilha e refletor, alguns vão tentar abster-se
Alocamento	90 graus em nicho lateral, 4 fendas para cada lado	aberto sobre um 6000 mm bruto — o que que separe contra de parte de correr
Nicho	250 x 950 mm em cada parte	embute no parede, fendas escavadas de parte
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água V 3.0, com espaçador de 10 mm	regulagem alavancas a fenda residual da água
Tubo inferior	perfil desmonte, embute no contrainfo, caméram para RL-11	dentra para dentro o canal, nunca para o caso inferior
Virga	V-10 353x35x3,5 L700	trilha dada pelo TH-140, não pelo passo 13 mm de fenda transversal e lateral
Os pedras	ABRITA	nicho em chova com sentido de subestação, aumento a caso do aterro diferenciado com a caso médio

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	veloz motorico sem vidros permanentes e gourmet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	força e controla sua transicao a variacao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca controla isso

[illegible]

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Índice do eixo	12200 mm	0
Cabeceira e guarnição (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Corpo do veio (CV-01)	76400 mm	13,37 m
Borda da rotação coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da pilónia	30000 mm	17,40 m
Fim da pilónia	33000 mm	20,70 m

de 35 REV R20